

Macroeconomía

Teoría y Política Económica con aplicaciones a América Latina

Olivier Blanchard
Daniel Pérez Enrri

Prentice Hall

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 2. UNA GIRA POR EL LIBRO

Algunos términos como producción, desempleo, inflación, déficit presupuestarios y déficit comerciales han pasado a formar parte del vocabulario moderno. Aparecen a diario en la prensa y en las noticias de la televisión y cuando los hemos utilizado en el capítulo 1, el lector sabía más o menos a qué nos referíamos. Ahora es necesario definirlos con más exactitud. Es lo que haremos en la primera parte de este capítulo. Una vez hecho eso, podemos realizar una gira por el libro y describir sus partes principales.

2.1 La producción agregada

En el siglo XIX y durante la Gran Depresión, los economistas no disponían de ningún indicador agregado de la producción al que pudieran recurrir. Tenían que reunir distintas informaciones, como la producción de arrabio o las ventas de los grandes almacenes, para deducir lo que estaba ocurriendo en la economía en su conjunto.

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se reunieron en los principales países las **cuentas nacionales de la renta y el producto** (o **contabilidad nacional**, para abreviar)¹. Estos indicadores de la producción agregada vienen publicándose de manera periódica en Estados Unidos desde octubre de 1947 y en España desde 1964 (el lector encontrará indicadores de la producción agregada de fechas anteriores, pero se han elaborado retrospectivamente).

La contabilidad nacional, al igual que cualquier sistema contable, define los conceptos que utiliza, indica cómo elabora los correspondientes indicadores y muestra qué relación guardan entre sí. Basta observar las estadísticas de los países que aún no han desarrollado sistemas de ese tipo para darse cuenta de lo fundamental que es esa precisión y coherencia. Sin ellos, las cifras que deberían cerrar no cierran; no es posible saber exactamente a qué variables corresponden las cifras publicadas (algo parecido a lo que ocurre cuando una persona intenta conciliar la cuenta bancaria de otra). No vamos a abrumar aquí al lector con los detalles de la contabilidad nacional. Pero como de vez en cuando necesitará conocer la definición de las variables y la relación entre ellas, en el apéndice 2 que se encuentra al final del libro ofrecemos el método contable básico que se utiliza en Estados Unidos (y con pequeñas variaciones, en casi todos los demás países). Le resultará útil siempre que quiera examinar los datos económicos por su cuenta.

El PIB, el valor agregado y la renta

El indicador de la producción agregada en la contabilidad nacional es el producto interior bruto o PIB, para abreviar². Existen tres formas de concebir el PIB de una economía. Examinemos cada una de ellas por separado.

1. El PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un determinado período. La palabra importante es final. Resultará útil un ejemplo. Supongamos que la economía está formada solamente por dos empresas. La empresa 1 produce acero, empleando trabajadores y utilizando máquinas. Lo vende a U\$S 100 a la empresa 2, que produce automóviles. La empresa 1 paga a sus trabajadores U\$S 80 y se queda con el resto, 20, como beneficio. La empresa 2 compra el acero y lo utiliza, junto con trabajadores y máquinas, para producir automóviles. Obtiene ingresos por las ventas de los automóviles por un valor de U\$S 210, de los cuales 100 se destinan a pagar el acero y 70 a los trabajadores de la empresa, por lo que queda un beneficio de 40. Toda esta información puede resumirse en un cuadro: ¿Cuál es el PIB de esta economía? ¿Es la suma de los valores de toda su producción, es decir, la suma de U\$S 100 de la producción de acero y 210 de la producción de automóviles, o sea, U\$S 310? ¿O es el valor de la producción de los bienes finales, que en este caso son los automóviles, es decir, U\$S 210?

¹ Reunirlas fue un gigantesco logro intelectual. Dos economistas han recibido el Premio Nobel por su aporte al desarrollo de la contabilidad nacional: Simon Kuznets, profesor de la Universidad de Harvard, en 1971, y Richard Stone, profesor de la Universidad de Oxford, en 1984.

² También encontrará el lector el término **producto bruto nacional o PBN**. Existe una sutil diferencia entre “interior” y “nacional” y, por lo tanto, entre el PIB y el PBN, que examinamos en el capítulo II (véase también el apéndice 2). De momento, podemos prescindir de la diferencia entre los dos.

Empresa siderúrgica	
Ingresos derivados de las ventas	U\$S 100
Gastos (salarios)	U\$S 80
Beneficios	U\$S 20
Empresa automotriz	
Ingresos derivados de las ventas	U\$S 210
Gastos	U\$S 170
Salarios	U\$S 70
Compras de acero	U\$S 100
Beneficios	U\$S 40

Basta una breve reflexión para ver que la respuesta correcta es U\$S 210. ¿Por qué? Porque el acero es un bien intermedio que se utiliza para producir el bien final, los automóviles, y, por lo tanto, no debe contabilizarse en el PIB, que es el valor de la producción final. Este ejemplo puede examinarse de otra forma. Supongamos que las dos empresas se fusionan, por lo que la venta de acero se realiza dentro de la nueva empresa y ya no queda registrada. Lo único que veríamos es una empresa que vende automóviles a U\$S 210, paga a los trabajadores $80 + 70 = 150$ y obtiene beneficios de $20 + 40 = 60$. El valor de U\$S 210 no variaría, como debe ser.

Este ejemplo sugiere que el PIB debe calcularse registrando y sumando la producción de bienes finales, y esta es, de hecho, más o menos la forma en que se calculan en realidad las cifras del PIB. Pero el ejemplo también sugiere otra forma de concebir y calcular el PIB:

2. El PIB es la suma del valor agregado de la economía durante un determinado período. El término *valor agregado* significa exactamente lo que sugiere. El valor que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios que utiliza para ello. En nuestro ejemplo de las dos empresas, el valor agregado por la empresa siderúrgica es de U\$S 100 porque esta no utiliza bienes intermedios. El valor agregado de la compañía automotriz es igual a los ingresos menos el valor de los bienes intermedios: $210 - 100 = 110$. El valor agregado total de la economía o PIB es, pues, igual a $100 + 110 = 210$. Obsérvese que el valor agregado sería el mismo si la empresa siderúrgica y la automotriz se fusionaran y se convirtieran en una única empresa.

Esta definición permite concebir de una segunda forma el PIB. Las dos definiciones implican en conjunto que el valor de los bienes y servicios finales –la primera definición del PIB– siempre puede concebirse como la suma del valor agregado por todas las empresas de la cadena de producción de esos bienes finales, que es la segunda definición del PIB.

En realidad, el PIB está formado por muchos más elementos que el acero y los automóviles. ¿Cómo es realmente la composición del PIB de Estados Unidos? El cuadro 2.1 resume la respuesta de la contabilidad nacional de 1960 y 1994. Lo que llama la atención en este cuadro es la gran y creciente proporción correspondiente a los servicios. Actualmente, más de la mitad del PIB –53 %, para ser precisos– corresponde a los servicios, desde la sanidad hasta los servicios telefónicos, mientras que en 1960 representaba el 38 %. La producción de bienes solo representa un 47 %³.

3. El PIB es la suma de las rentas de la economía durante un determinado período. El PIB también puede examinarse desde una tercera perspectiva: la renta. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos indirectos, como los impuestos sobre las ventas que recauda sobre el valor de las ventas finales.

En nuestro ejemplo, no existen impuestos indirectos. De los U\$S 100 de valor agregado por el fabricante de acero, 80 van a parar al trabajo en forma de renta y los 20 restantes a la empresa en forma de beneficios. De los 110 de valor agregado por el fabricante de automóviles, 70 van a parar al trabajo en forma

³ La creciente proporción de servicios ha llevado a Alan Greenspan, presidente del Sistema de la Reserva Federal (que es el banco central de Estados Unidos), a señalar que la importancia física del PIB está disminuyendo ininterrumpidamente y a reflexionar sobre las implicaciones de este hecho para el comercio internacional y la política macroeconómica. A medida que avance el lector, quizá le resulte entretenido plantearse repetidamente esas mismas cuestiones.

de renta y 40 a la empresa en forma de beneficios. Por lo tanto, en el caso de la economía en su conjunto, el valor agregado es de US\$ 210, de los cuales 150 van a parar a la renta del trabajo y 60 a los beneficios.

En nuestro ejemplo, la renta del trabajo representa un 71 % del PIB, los beneficios, un 29 %, y los impuestos indirectos, un 0 %. El cuadro 2.2 expone la desagregación del valor agregado en los diferentes tipos de renta en Estados Unidos en 1960 y 1994. Muestra que, exceptuando la presencia de impuestos indirectos (que no existen en nuestro ejemplo), las proporciones que hemos utilizado son más o menos las de la economía de Estados Unidos. La renta del trabajo representa un 66 % del PIB y la renta del capital (que comprende no solo los beneficios sino también la renta procedente de alquileres y los intereses pagados por las empresas), un 26 %. Los impuestos indirectos representan el 8 % restante.

Cuadro 2.1 La composición del PIB de Estados Unidos, 1960 y 1994.

	1960	1994
Bienes	62 %	47 %
Servicios	38 %	53 %

Fuente: Economic Report of the President, 1995, cuadro 87.

Cuadro 2.2. La composición del PIB según el tipo de renta, 1960 y 1994.

	1960	1994
Renta del trabajo	69 %	66 %
Renta del capital	23 %	26 %
Impuestos indirectos	8 %	8 %

Fuente: Report of the President, 1995, cuadros 824 y 825..

El PIB nominal y el real

Según el *Economic Report of the President* de 1995, el PIB de Estados Unidos fue igual a US\$ 6,736 billones en 1994, mientras que en 1960 fue de 513.000 millones. ¿Es realmente cierto que en 1994 la producción de Estados Unidos fue trece veces mayor que en 1960? La respuesta es negativa, lo cual nos lleva a distinguir entre el PIB nominal y el real.

El **PIB nominal** es simplemente la suma de las cantidades de bienes finales producidos multiplicada por su precio comente. Conviene hacer aquí una advertencia. A menudo se utiliza el término nominal para referirse a cantidades pequeñas. Los economistas lo emplean con respecto a las variables expresadas en las unidades monetarias del país que mencionan. Y los economistas no se refieren, desde luego, a cantidades pequeñas. Las cifras que veremos en este libro normalmente se expresan en miles de millones, cuando no en billones, de dólares.

El PIB nominal aumenta con el paso del tiempo por dos razones. En primer lugar, la producción de la mayoría de los bienes aumenta con el paso del tiempo. En segundo lugar, el precio de la mayoría de los bienes, expresado en unidades monetarias, también sube con el paso del tiempo. Todos los años producimos un número cada vez mayor de automóviles; y su precio también sube todos los años. Si nuestro propósito es medir la producción y su evolución con el paso del tiempo, necesitamos eliminar el efecto de la subida de los precios. Para ello, los economistas se fijan en el PIB *real* en lugar del *nominal*.

Para calcular el **PIB real**, los economistas primero escogen un año base. A continuación calculan el PIB real de un año cualquiera multiplicando la suma de las cantidades producidas por el precio que tenían en el año base.

Resultará útil un ejemplo. Supongamos que una economía produce dos bienes: patatas y automóviles. En el año 0 –que tomaremos como año base– produce 100.000 kg de patatas y las vende a US\$ 1 el kilo, y 10 automóviles que vende a US\$ 10.000 cada uno. Un año más tarde, en el año 1, produce y vende 100.000 kg de patatas a un precio de US\$ 1,20 el kilo y 11 automóviles a US\$ 10.000 cada uno. Por lo tanto, en el año 0 el PIB nominal es igual a US\$ 200.000 y en el año 1 es igual a 230.000. El cuadro 2.3 resume esta información.

El aumento experimentado por el PIB nominal entre el año 0 y el 1 es igual a $US\$ 30.000 / US\$ 200.000 = 15 \%$. Pero ¿cuánto ha aumentado el PIB *real*? Tomemos el año 0 como año base, es decir, sumemos las cantidades tanto del año 0 como del 1 utilizando los precios que tenían las patatas y los automóviles en el año 0. Corno tornamos este año como año base, el PIB real es igual al PIB nominal en el año 0; el PIB real y el nominal siempre son iguales en el año base. En el año 1, el PIB real se calcula utilizando las cantidades del año 1 y los precios del año 0, por lo que es igual a $(100.000 \times US\$ 1) + (11 \times$

U\$S 10.000) = U\$S 210.000. Por lo tanto, el aumento del PIB real es igual a $U\$S\ 10.000/U\$S\ 200.000$, o sea, del 5 %.

Cuadro 2.3 El PIB nominal en el año 0 y en el año 1.

		Año 0			
	Cantidad	x	Precio U\$S	=	Valor U\$S
Patatas	100.000		1		100.000
Vehículos	10		10.000		100.000
PIB nominal					200.000
		Año I			
	Cantidad	x	Precio U\$S	=	Valor U\$S
Patatas	100.000		1,20		120.000
Vehículos	II		10.000		110.000
PIB nominal					230.000

En lugar de utilizar el año 0 como año base, podríamos haber utilizado el año 1 o, de hecho, cualquier otro. La elección del año base normalmente afecta a la medida del crecimiento del PIB real. Por ejemplo, si hubiéramos utilizado el año 1 como año base, el PIB real del año 0 habría sido igual a $([100.000 \times U\$S\ 1.20] + [10 \times U\$S\ 10.000]) = U\$S\ 220.000$. Por definición, el PIB real y el nominal serían idénticos en el año 1 e iguales a U\$S 230.000. El aumento del PIB real sería igual a $U\$S\ 10.000/U\$S\ 220.000$, o sea, 4,5 %. Por lo tanto, sería menor que el aumento del PIB real que hemos obtenido utilizando el año 0 como año base.

En la mayoría de los países, normalmente se ha utilizado un año base y se ha cambiado con frecuencia por distintos factores.

En la Argentina, en 1992 se actualizó el año base de 1970 a 1986 para estimaciones a precios corrientes de los agregados económicos, y los mismos mostraron diferentes comportamientos según el año base adoptado. En 1999 se actualizó nuevamente la base 1986 de las series trimestrales y anuales del Sistema de Cuentas Nacionales a una base de 1993 (SCN base 1993), sustentándose en los datos censales de ese año. Las nuevas cuentas nacionales incorporan metodologías recomendadas por los organismos internacionales especializados, así como también las mejores estadísticas disponibles. Esta nueva estimación trata de mejorar los sesgos que tenían las distintas publicaciones, debido a que las mismas habían sido elaboradas en períodos de alta inflación (1970-1980). Esto generaba distorsiones en los precios relativos, principalmente por las inflaciones de 1989 y 1990.

La estimación del SCN base 1993 en relación con el SCN base 1986 presenta importantes diferencias en la composición sectorial del PIB: mayor desagregación de las variables, criterios metodológicos actualizados, entre otras. Analizando el cuadro 2.1A, podemos observar las diferencias más significativas entre las dos bases de medición:

- En la nueva base se incrementa la participación de las actividades productoras de servicios en relación con las productoras de bienes.
- Los sectores que pierden participación en el PIB son la industria manufacturera (-6,1 %), el comercio y reparaciones (-2,3 %), y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,9 %).
- Los sectores que ganan participación incluyen las actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler (5,3 %), y las otras actividades de servicios comunitarias y sociales (1,7 %).
- Se incorporan actividades de reciente expansión, telefonía celular, televisión por cable, servicios de computación, entre otras.
- Aumenta la participación de bienes y servicios producidos por las empresas públicas privatizadas, servicios producidos para los hogares y servicios prestados a empresas.
- La inversión interna bruta fija se presenta más desagregada y está discriminada en: equipos durables de producción (maquinarias y equipos nacionales e importados, material de transporte nacional e importado) y construcciones (públicas, privadas, agropecuarias y por cuenta propia).

Así, en Estados Unidos, el año base utilizado desde diciembre de 1991 hasta diciembre de 1995 fue 1987. Es decir, las cifras del PIB publicadas en 1994 y correspondientes tanto a ese año como a años

anteriores se calcularon utilizando los precios de 1987. En diciembre de 1995, la contabilidad nacional comenzó a utilizar 1992 como año base; las cifras del PIB real de todos los años anteriores se han vuelto a calcular utilizando los precios de 1992.

Esta práctica es poco atractiva desde un punto de vista lógico. Cada vez que se cambia el año base y se utiliza un nuevo conjunto de precios, se revisan todas las cifras anteriores del PIB real; se vuelve a escribir, de hecho, la historia. De ahí que a partir de diciembre de 1995 el U. S. Bureau of Economic Analysis —que es el organismo oficial que calcula las cifras del PIB— comenzara a publicar un nuevo índice del PIB real, llamado índice encadenado, que no tiene ese problema. Para calcular la variación experimentada por el PIB real entre 1995 y 1996, por ejemplo, el índice ponderado encadenado utiliza la media de los precios de los años 1995 y 1996. Para calcular la variación experimentada entre 1996 y 1997, utiliza los precios medios de los años 1996 y 1997, y así sucesivamente. Por lo tanto, en lugar de utilizar un conjunto fijo de precios (es decir, los precios del año base), utiliza un conjunto variable de precios, a saber, los precios que corresponden al año en que se mide el crecimiento del PIB⁴.

En el momento de escribir este libro, no se disponía de cifras del año base 1992 ni del nuevo índice encadenado del PIB real. Por lo tanto, las cifras del PIB real y de sus componentes que se presentan en este libro son las que se han calculado utilizando 1987 como año base.

La figura 2.1 representa la evolución tanto del PIB nominal como del real de Estados Unidos desde 1960. Obsérvese que los dos son iguales en 1987, que es el año base. En 1994, el PIB real era 2,7 veces mayor que en 1960, lo que significa un aumento considerable, pero claramente muy inferior al del PIB nominal, que era trece veces mayor. La diferencia entre los dos se debe a las subidas de los precios registradas en ese período.

Cuadro 2.1 A Cambios en la estructura del producto según la vieja y la nueva base de cálculo año 1993.

	Base '93		Base '86	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
PIB precios de mercado	236505.0	100.0	11769.9	100.0
Productores de bienes (I)	1651.1	34.5	5109.4	43.4
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	12204.6	5.2	841.1	7.1
Pesca	428.0	0.2	30.3	0.3
Explotación de minas y canteras	3657.5	1.5	294.1	2.5
Industria manufacturera	46299.8	19.6	3023.0	25.7
Suministro de electricidad, gas y agua	5246.5	2.2	244.0	2.1
Construcción	13814.7	5.8	677.0	5.8
Productores de servicios (1)	151764.7	64.2	6436.6	54.7
Comercio al por mayor y al por menor	35749.5	15.1	2042.6	17.4
Hoteles y restaurantes	5733.9	2.4	265.6	2.3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	18065.5	7.6	592.9	5.0
Intermediación financiera	11070.0	4.7	637.7	5.4
Actividades-inmobiliarias, empresariales y de alquiler	35135.7	14.9	1133.3	9.6
Administración pública y defensa	14515.7	6.1	429.5	3.6
Enseñanza	10023.1	4.2	446.8	3.8
Servicios sociales y de salud	8156.9	3.4	412.0	3.5
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	9411.3	4.0	267.9	2.3
Hogares privados con servicio doméstico	3856.7	1.6	208.3	1.8
Organizaciones y órganos extraterritoriales	46.3	0.0	-	0.0
Impuestos a la importación (2)	6500.2	2.7	461.3	3.9
Servicios financieros medidos indirectamente	3411.0	1.4	237.3	2.0

(1) Los VAB por categoría de tabulación incluyen el IVA. (2) Incluye IVA a las importaciones.

Fuente: FIDE, con datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del ME y OSP.

⁴ Para más detalles sobre el nuevo índice encadenado del PIB de Estados Unidos, véase “Preview of the Comprehensive Revision of the National Income and Product Accounts: BEA's New Featured Measures of Output and Prices”, e” *Survey of Current Business*, U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Julio de 1995, págs. 31-43.

Los términos *PIB nominal* y *PIB real* tienen muchos sinónimos y es probable que el lector los encuentre en sus lecturas:

- El PIB nominal también se denomina **PIB monetario** o **PIB en unidades monetarias corrientes**.
- El PIB real también se denomina **PIB expresado en bienes**, **PIB en unidades monetarias constantes**, **PIB ajustado por la inflación** o **PIB en unidades monetarias de 1987**, si ese es el año base.

Con esto damos por concluido nuestro análisis de la principal variable macroeconómica, el PIB. En los capítulos siguientes, el PIB se referirá al PIB real, a menos que se indique lo contrario, e Y_t representará el PIB real del año t . El PIB nominal y las variables medidas en unidades monetarias corrientes en general se representarán con el signo del dólar, por ejemplo, $\$Y_t$, en el caso del PIB nominal.

Asimismo, el **crecimiento del PIB** en el año t se referirá a la tasa de crecimiento del PIB real en el año t ; este es igual a $(Y_t - Y_{t-1})/Y_{t-1}$. Los períodos de crecimiento positivo del PIB se denominan **expansiones** y los de crecimiento negativo se denominan **recesiones**. Para no hablar de recesión cuando el crecimiento solo ha sido negativo un trimestre, los macroeconomistas normalmente utilizan el término si este es negativo durante dos trimestres sucesivos como mínimo. Por ejemplo, la recesión norteamericana de 1990-1991 se caracterizó por tener tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo, a saber, los dos últimos de 1990 y el primero de 1991.

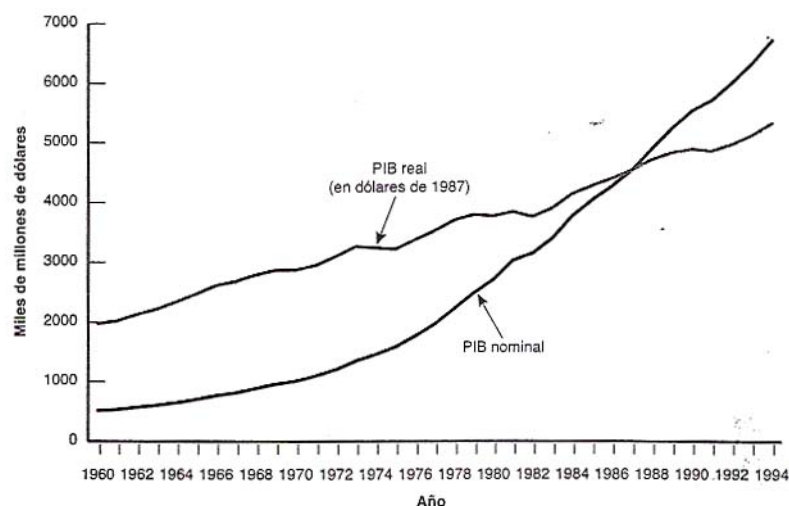


Figura 2.1 El PIB nominal y el real de Estados Unidos, 1960-1994

Desde 1960 hasta 1994, el PIB nominal de Estados Unidos se multiplicó por 13 y el PIB real, por 2,7.

Fuente: National Income and Product Accounts.

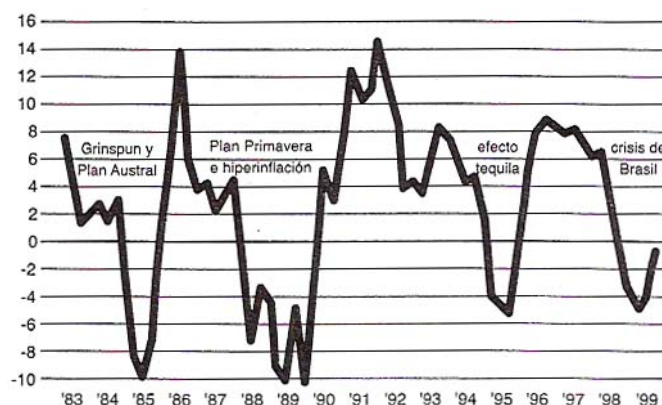


Figura 2.1A Evolución del PIB nominal de la Argentina (variación porcentual anual).

Fuente: diario *El Cronista*, septiembre de 1999.

Para la Argentina, presentamos la figura 2.1^a de evolución del PIB nominal, que incluye precios y cantidades.

En los períodos en los cuales la inflación fue baja, como en 1991, se destaca el crecimiento del PIB real. En 1995, con la crisis del tequila el PIB nominal cayó más del 4% y toda la baja fue explicada por la disminución del producto real, ya que los precios no variaron.

Se puede observar que estos ciclos, con varios trimestres de expansión o caída de la actividad, estuvieron muy relacionados con el ingreso de capitales durante el período de convertibilidad. En períodos de crisis inflacionaria y con restricción externa, hubo grandes devaluaciones nominales que se trasladaron a los precios de toda la economía.

2.2 Las otras variables macroeconómicas principales

El PIB es la principal variable macroeconómica, pero no la única. Otras, desde el desempleo hasta la inflación, el comercio o los déficit presupuestarios, suministran información sobre importantes aspectos de la economía. En este apartado, definimos estas variables y vemos brevemente por qué nos interesan.

La tasa de desempleo

La **población activa** es la suma de las personas ocupadas y las desempleadas:

$$\begin{array}{rclcl} L & = & N & + & U \\ \text{población activa} & = & \text{ocupados} & + & \text{desempleados} \end{array}$$

La tasa de **desempleo** es, a su vez, el cociente entre el número de desempleados y la población activa:

$$u = \frac{U}{L}$$

$$\text{TASA de desempleo} = \frac{\text{desempleados}}{\text{población activa}}$$

¿De qué depende que un trabajador se considere desempleado o no? Hasta la década de 1940 en Estados Unidos y hasta años más recientes en casi todos los demás países, el número de personas inscriptas en las oficinas de desempleo era la única fuente de datos sobre el desempleo de la que se disponía y solo los trabajadores inscriptos en estas oficinas se consideraban desempleados. Este sistema proporcionaba un indicador insatisfactorio del desempleo. El número de personas realmente desempleadas que se inscribían variaba, de hecho, de unos países a otros y con el paso del tiempo. Las personas que no tenían ningún incentivo para inscribirse –por ejemplo, las que habían agotado sus prestaciones por desempleo– probablemente no se tomaban la molestia de acudir a la oficina de desempleo y, por lo tanto, no se contabilizaban. Los países que tenían sistemas de prestaciones menos generosos probablemente tenían menos parados inscriptos y, por lo tanto, unas tasas de desempleo medidas más bajas.

Actualmente, la mayoría de los países se basan en grandes encuestas a los hogares para calcular la tasa de desempleo.

En la Argentina, la tasa de desempleo se mide a través de los resultados obtenidos por la **Encuesta Permanente de Hogares** (EPH). Esta es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se basa en una muestra probabilística estratificada en dos etapas –abril y octubre– que comprende 35.000 viviendas de todo el país, relevando la situación ocupacional en un total de 28 aglomerados. Cabe señalar que como toda encuesta por muestreo, los resultados que se obtienen estiman el verdadero valor de cada tasa y tienen asociado un error cuya cuantía también se estima. Esto nos permite conocer la confiabilidad de las estimaciones. El objetivo de la EPH es caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica. La información que surge de esta encuesta nos brinda cuatro indicadores ocupacionales básicos:

1. De actividad: población económicamente activa (PEA).
2. Dé empleo: población que está ocupada, incluidos los desocupados.
3. De subocupación: población que trabaja menos de treinta y cinco horas semanales.
4. De desempleo: población que busca activamente un empleo.

A continuación se agrega un conjunto de definiciones básicas para una mejor comprensión del tema:

- *Población económicamente activa (PEA)*: la integran las personas que tienen ocupación o la están buscando activamente; está compuesta por la población ocupada más la desocupada.
- *Población desocupada*: se refiere a personas que, al no tener ocupación, buscan trabajo activamente. Corresponde a la desocupación abierta; por lo tanto, no incluye otras formas de precariedad laboral.
- *Tasa general*: es una relación entre un grupo de población que tiene una determinada característica y el conjunto de la población que puede tenerla.
- *Tasa específica*: es aquella para la cual esta relación se establece entre un subconjunto particular de esa población.
- *Tasa de actividad*: se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.
- *Tasa de empleo*: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total.
- *Tasa de desocupación*: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.
- *Tasa de ocupación*: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población económicamente activa.
- *Subocupados visibles u horarios*: es la población ocupada que trabaja menos de treinta y cinco horas semanales y desea trabajar más.
- *Tasa de subocupación horaria*: se calcula como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa.
- *Tasa de sobreocupación horaria*: se calcula como porcentaje entre la población sobreocupada y la población económicamente activa.

En Estados Unidos, esta encuesta se denomina **Current Population Survey (CPS)**. En España, el INE realiza una encuesta similar llamada Encuesta de Población Activa (EPA), que se describe en el capítulo 15. Ambas encuestas se basan en entrevistas mensuales a unos 60.000 hogares; clasifican a una persona en la categoría de ocupada si tiene trabajo en el momento de la entrevista y en la categoría de desempleada si no tiene trabajo y ha estado buscando empleo en las cuatro últimas semanas. La mayoría de los países utilizan un concepto similar de desempleo, aunque la definición del significado exacto de “buscar empleo” varía de unos a otros. En Estados Unidos, las estimaciones basadas en la CPS mostraron en 1994 que durante ese año hubo, en promedio, 123.000.000 de personas ocupadas y 8.000.000 de personas desempleadas. Por lo tanto, la tasa de desempleo fue igual a $8/(123 + 8)$, o sea, el 6,1 %.

Obsérvese una importante característica de la definición de la tasa de desempleo. Solo se consideran desempleadas las personas que están buscando trabajo; las que no lo están buscando se consideran inactivas. Pero cuando el desempleo es elevado, muchas de las personas que no tienen trabajo renuncian simplemente a buscarlo y, por lo tanto, ya no se consideran desempleadas. Estas personas se conocen con el nombre de trabajadores desanimados. Por poner un ejemplo extremo, si todos los trabajadores que carecen de trabajo renunciaran a buscar uno, la tasa de desempleo sería igual a cero y constituiría un indicador muy insatisfactorio de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Este caso extremo no se da, pero existe una versión menos extrema: normalmente, cuando hay un elevado desempleo, muchos trabajadores abandonan la población activa. En otras palabras, normalmente una elevada tasa de desempleo va acompañada de una baja **tasa de actividad**, que es el cociente entre la población activa y la población total en edad activa. Desde que comenzó la reforma económica en el este de Europa a principios de los años 90, el desempleo ha aumentado, a menudo espectacularmente. Pero también han experimentado un descenso igualmente espectacular las tasas de actividad. Por ejemplo, en Polonia el 70 % de la reducción del empleo registrada en 1990 se debió a las jubilaciones anticipadas, en otras palabras, a las personas que abandonan la población activa,

¿Por qué les interesa el desempleo a los macroeconomistas? Por dos grandes razones. En primer lugar, la tasa de desempleo indica en alguna medida si la economía está funcionando por encima o por debajo de su nivel normal. En segundo lugar, el desempleo tiene importantes consecuencias sociales. Examinemos cada una de estas dos razones por separado.

El desempleo y la actividad. En la mayoría de los países, existe una relación fiable entre el crecimiento del PIB y la variación de la tasa de desempleo. Esta relación se conoce con el nombre de ley de Okun, en honor

al economista Arthur Okun, que fue quien primero la identificó y la interpretó en la década de 1960. La figura 2.2 representa la relación en Estados Unidos entre estas dos variables desde 1960; muestra la variación de la tasa de desempleo en el eje de ordenadas y la tasa de crecimiento del PIB en el de abscisas. Cada uno de sus puntos indica la tasa de crecimiento y la variación de la tasa de desempleo correspondientes a un determinado año. Las figuras como la 2.2, que representan la relación entre dos variables en el tiempo, se denominan diagramas de puntos.

La figura 2.2 muestra que cuando el crecimiento de la producción es elevado, normalmente disminuye la tasa de desempleo y, viceversa, es decir, cuando el crecimiento es bajo, aumenta la tasa de desempleo. Esta relación parece muy razonable: un elevado crecimiento de la producción desemboca en un elevado crecimiento del empleo, ya que las empresas tienen que contratar más trabajadores para producir más. Un elevado crecimiento del empleo desemboca, a su vez, en una reducción del desempleo.

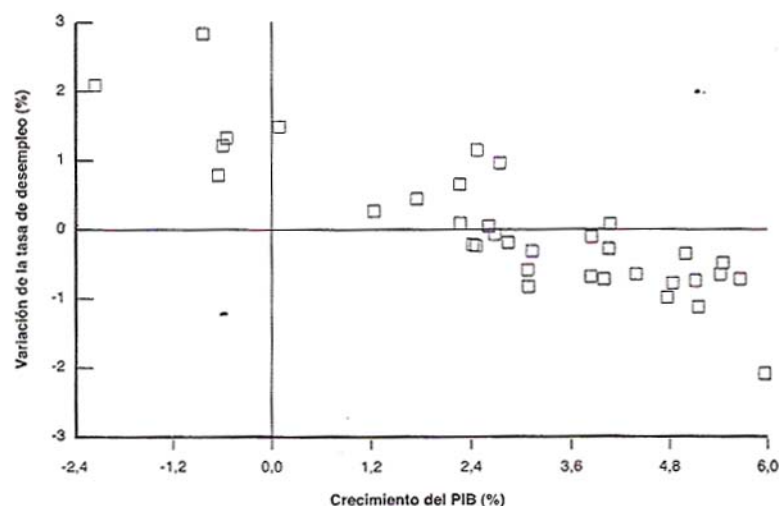


Figura 2.2 Relación entre la variación de la tasa de desempleo de Estados Unidos y el crecimiento de su PIB, 1960-1994. Cuando el crecimiento de la producción es elevado, normalmente la tasa de desempleo disminuye. Y viceversa, cuando el crecimiento de la producción es bajo, la tasa de desempleo aumenta.

Fuente: U. S. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics, National Income and Product Accounts.

La relación tiene una sencilla implicación. Si la tasa actual de desempleo es demasiado alta —el significado de demasiado alto o demasiado bajo o más o menos adecuado será el tema de muchos capítulos posteriores; de momento seremos deliberadamente vagos—, será necesario que se acelere el crecimiento durante un tiempo para reducirla. Si, por el contrario, la tasa de desempleo es más o menos la adecuada, la producción deberá crecer a una tasa que no altere la tasa de desempleo. Por lo tanto, la tasa de desempleo indica a los macroeconomistas cuál es la situación de la economía y qué tasa de crecimiento es deseable. Si el desempleo es demasiado elevado, es deseable que la producción crezca más; si es demasiado bajo, es necesario que crezca menos.

Implicaciones sociales del desempleo. A los macroeconomistas también les interesa el desempleo debido a su influencia directa en el bienestar de los desempleados. Aunque las prestaciones por desempleo son mucho más generosas actualmente que durante la Gran Depresión, el desempleo aún suele ir acompañado de considerables dificultades económicas y sufrimiento psicológico. ¿En qué medida? Depende del tipo de desempleo. Una de las imágenes de los desempleados es la de una reserva estancada de personas que permanecen desempleadas durante largos períodos.

Como veremos más adelante en este libro, esta imagen es falsa en la mayoría de los casos. Normalmente, los flujos de entrada y salida del desempleo son grandes. Todos los meses se convierten en desempleadas muchas personas y muchos de los desempleados encuentran trabajo. Pero algunos grupos (que suelen ser los jóvenes, algunas minorías étnicas y las personas no cualificadas) sufren más que otros, se convierten en desempleados crónicos y son los más vulnerables al desempleo cuando este aumenta.

Características del desempleo en la Argentina en la última década

En la Argentina, cuando se implementó el Plan de Convertibilidad, se logró la estabilización de la economía y se produjo un ajuste estructural. Ello afectó a la situación del mercado de trabajo. A pesar de que la estabilización se genera con una expansión productiva, la transformación estructural influyó en los niveles de empleo, tanto público como privado.

El proyecto de privatización impulsado por la necesidad de reducir el déficit fiscal llevó a una disminución del empleo público. Los empresarios privados, a quienes se les traslada el nuevo modelo, deben adecuarse a un marco más exigente de competencia internacional debido a la apertura económica y a la estabilización de los precios. El proceso de reconversión afecta principalmente a la industria manufacturera y a la construcción, que a pesar de haber crecido en este período muestran un descenso continuo de la tasa de empleo.

En los capítulos siguientes, se hará un análisis más detallado del tema, pero el tipo de desempleo que tuvo la Argentina durante estos años no se debió a variaciones del producto, dado que este fue un período de gran expansión. El desempleo se originó por variaciones estructurales.

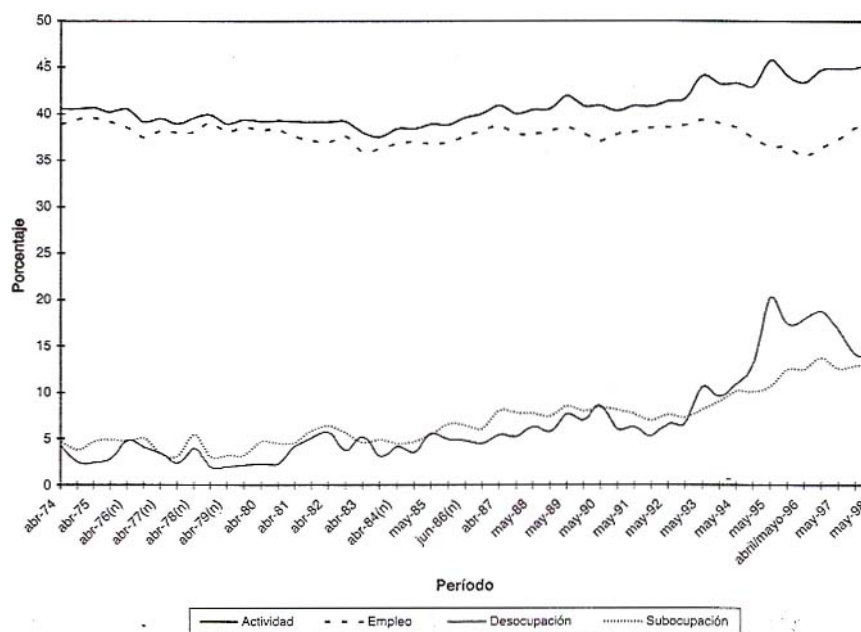


Figura 2.2A Nivel de actividad y empleo en la Argentina.

Fuente: CEPAL.

La tasa de inflación

La **inflación** es una subida duradera del nivel general de precios, un aumento generalizado del nivel de precios. La **tasa de inflación** es la tasa a la que sube el nivel de precios.

La cuestión práctica es cómo definir este nivel de precios. Normalmente, los macroeconomistas examinan dos indicadores del nivel de precios, es decir, dos *índices de precios*: el deflactor del PIB y el índice de precios de consumo.

Antes de continuar, sería oportuno definir qué se entiende por números índice, dado que estos son instrumentos que se utilizan para saber cómo ha evolucionado el valor de una variable a través del tiempo con respecto a un momento determinado (llamado “año base”).

Existen dos tipos de índices, según la metodología usada en su elaboración: el de Laspeyres y el de Paasche. El índice de Laspeyres se confecciona de acuerdo con una canasta determinada en el período base (Q_0) y calcula el valor de dicha canasta en cada período (P_t). Esta metodología es la utilizada en el índice de precios al consumidor (IPC) y en el índice de precios al por mayor (IPM), por ejemplo. Su fórmula es:

$$I_i = \frac{\sum P_i \cdot Q_0}{\sum P_0 \cdot Q_0} \times 100$$

El índice de Paasche, un poco más complejo, elabora la canasta con datos actuales, es decir, establece una canasta en cada período (Q_t) y compara los valores en ese momento (P_t) con los del período anterior (P_0). De esta manera se calcula en nuestro país, por ejemplo, el índice de precios implícitos en el PIB.

$$I_p = \frac{\sum P_1 \cdot Q_1}{\sum P_0 \cdot Q_1} \times 100$$

En la Argentina, el ente que realiza las mediciones y los cálculos es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Tiene a su cargo, entre otras funciones, la obtención de estos índices, como el de precios al consumidor (IPC), el de precios mayoristas (IPM), el de precios del sector de la construcción (ICC), el de precios combinados, el de precios agropecuarios, etc. En cada caso se trabaja con los precios de productos representativos del sector en cuestión.

A continuación, se analizan algunos de los índices más importantes.

El índice de precios al consumidor

El más empleado en la medición de la inflación es el índice de precios al consumidor. Recordemos que el IPC mide la variación de precios a través del tiempo, de un conjunto fijo, en cantidades y características, de bienes y servicios, llamado “canasta”, que representan el consumo de la población en un área geográfica determinada y en un período específico. Desde la convertibilidad se ha utilizado como base 100, abril de 1991, aunque muchas consultoras siguen usando el año base 1988 = 100.

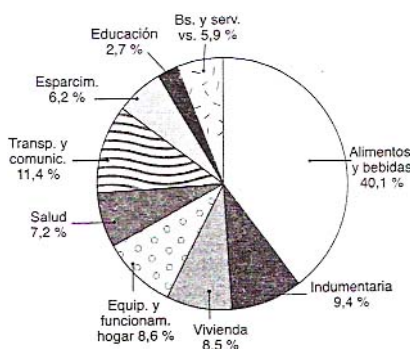
Para ser más precisos, el IPC mide las variaciones que se producen mes a mes en los precios de los bienes y servicios seleccionados a partir del consumo de los hogares particulares residentes en la Capital Federal y los 19 partidos del Gran Buenos Aires, estimado por la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares efectuada en 1985-1986. En la población de referencia del índice están excluidos los hogares unipersonales y el 5 % del total de los hogares correspondiente a los de mayor ingreso familiar.

El conjunto de bienes y servicios considerado está compuesto por 557 variedades, de las cuales 492 son bienes y 65, servicios. Los servicios incluyen: alimentos consumidos fuera del hogar, servicios para la indumentaria, alquiler de la vivienda, mantenimiento de la vivienda, servicios eléctricos, sanitarios y de gas, servicios para el hogar, para la salud, de transporte y comunicaciones, mantenimiento de vehículos, turismo, servicios de esparcimiento, educativos para el cuidado personal y otros.

Las 557 variedades se agrupan en 134 subgrupos, 47 grupos, 9 capítulos y un nivel general, para todos los cuales se presentan índices desagregados.

Las variaciones en los precios de las 557 variedades de bienes y servicios intervienen en el cálculo del índice de acuerdo con la importancia relativa de su consumo en el período 1985-1986, cuando se realizó la última Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares, que suministró las ponderaciones de este índice. Cada variedad tiene una ponderación y se llega por agregación a las ponderaciones de cada subgrupo, grupo y capítulo del índice⁵.

La estructura de ponderaciones para los 9 capítulos del índice es la siguiente:



El índice de precios de consumo (IPC)⁶. En Estados Unidos, el IPC existe desde 1917 y se publica mensualmente. En España empezó a elaborarse en 1958 y también se publica con frecuencia mensual. En cambio, las cifras del PIB y del deflactor del PIB solo se publican trimestralmente.

El IPC indica el coste monetario de una determinada lista de bienes y servicios en el tiempo. Esta lista, que se basa en un minucioso estudio del gasto de los consumidores, intenta reproducir la canasta de

⁵ Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Indec informa. vol. 1. ,Nº 2, marzo de 1996.

⁶ El IPC no debe confundirse con el índice de precios al por mayor (IPP), que es un índice de los bienes producidos en el país por la industria manufacturera la minería, la agricultura, la pesca, la silvicultura y las empresas eléctricas.

consumo de un consumidor urbano representativo. Se revisa aproximadamente cada diez años. En Estados Unidos, todos los meses, el personal del Bureau of Labor Statistics (BLS) acude a las tiendas para ver qué ha ocurrido con el precio de los bienes que figuran en la lista; recoge los precios de alrededor de 21.000 tiendas minoristas, concesionarios de automóviles, estaciones de servicio, hospitales, etc., de 85 ciudades. Estos precios se utilizan entonces para elaborar el índice de precios de consumo.

El deflactor del PIB. Supongamos que el PIB nominal, SY_t , aumenta, pero que el PIB real, Y_t , no varía. En ese caso, es evidente que el aumento del PIB nominal se debe necesariamente a la subida de los precios. De ahí viene la definición del **deflactor del PIB**, que indica el precio medio de los bienes finales producidos en la economía. El deflactor del PIB en el año t , P_t es el cociente entre el PIB nominal y el PIB real en el año t :

$$P_t = \frac{SY_t}{Y_t}$$

Para ver qué implica esta definición, volvamos a nuestro ejemplo anterior de la economía que produce automóviles y patatas. En el año 0, que es el año base, el PIB nominal y el real son iguales por definición. Por lo tanto, en el año 0 el deflactor del PIB es igual a 1 por definición. Merece la pena hacer hincapié en este punto: el deflactor del PIB es lo que se denomina **número índice**. Su nivel se elige arbitrariamente —en este caso es igual a 1 en el año base— y, por lo tanto, no tiene ninguna interpretación económica⁷. Pero su tasa de variación está perfectamente definida y tiene una interpretación económica.

En el año 1, el deflactor del PIB es igual al cociente entre el PIB nominal y el real en el año 1, U\$S 230.000/U\$S 210.000, o sea, alrededor de 1,10. Si definimos la tasa de inflación como la tasa de variación del deflactor del PIB $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$, la tasa de inflación es igual a $(1,10 - 1,00)/1,00 = 10\%$.

Obsérvese que la tasa de inflación es una media ponderada de la tasa de aumento de los precios de cada uno de los dos bienes. La inflación de las patatas —la tasa de variación del precio de las patatas— es igual al 20 % y la de los automóviles es igual al 0 %. La media de las dos es del 10 %. Este resultado es más general que nuestro ejemplo: la tasa de inflación que se obtiene utilizando el deflactor del PIB puede concebirse como una media ponderada de la tasa de variación de los distintos precios.

Una de las principales ventajas del deflactor del PIB se halla en que está estrechamente relacionado con nuestro indicador del PIB real. De hecho, reorganizando la ecuación anterior, tenemos que:

$$SY_t = P_t Y_t$$

El PIB nominal es igual al real multiplicado por el deflactor del PIB.

El deflactor del PIB es, al igual que el IPC, un índice. Es igual a 1 en el período elegido como período base y, por lo tanto, no tiene un nivel natural. El período base actual es 1982-1984, por lo que la media de ese período es igual a 1. En 1994, el IPC era de 1,47; el coste de la misma canasta de consumo en dólares era, pues, un 47 % más alto en 1994 que en 1982-1984.

Quizá se pregunte el lector cómo difiere la tasa de inflación según se utilice el deflactor del PIB o el IPC. La respuesta se encuentra en la figura 2.3, que representa la evolución de ambas tasas de inflación desde 1960 en Estados Unidos. Esta figura permite extraer dos conclusiones:

⁷ Los índices publicados suelen igualarse a 100 en lugar de a 1 en el año base. El número 100 es la abreviatura de 100% que, en términos decimales, es igual a 1.

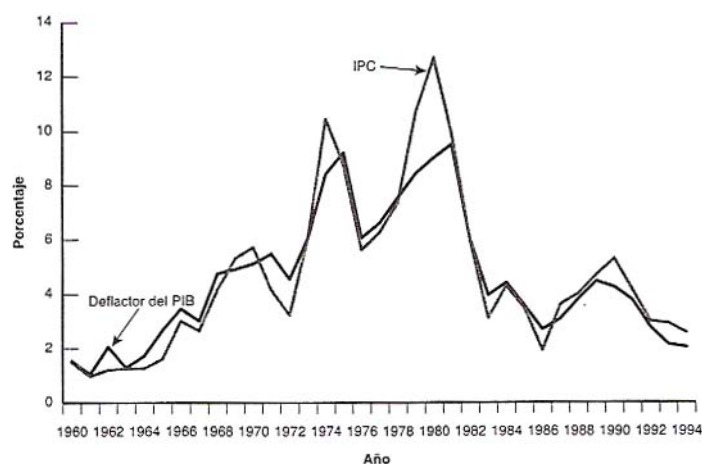


Figura 2.3 La tasa de inflación de Estados Unidos basada en el IPC y en el deflactor del PIB, 1960-1994. Las tasas de inflación calculadas por medio del IPC o del deflactor del PIB son muy parecidas. Fuente: véase la figura 2.2.

El IPC y el deflactor del PIB varían al unísono la mayor parte del tiempo. La mayoría de los años, las dos tasas de inflación se diferencian en menos de un 1 %.

Pero existen claras excepciones. Tanto en 1974 como en 1979-1980, el aumento del IPC fue significativamente mayor que el del deflactor del PIB. No es difícil averiguar la razón. Recuérdesse que el deflactor del PIB es el precio de los bienes *producidos* en Estados Unidos y que el IPC es el precio de los bienes *consumidos* en Estados Unidos. Así, cuando el precio de los bienes importados sube en relación con el de los bienes producidos en Estados Unidos, el IPC aumenta más deprisa que el deflactor del PIB. Eso es precisamente lo que ocurrió tanto en 1974 como en 1979-1980. En ambos casos, se duplicó el precio del petróleo. Aunque Estados Unidos produce petróleo, produce mucho menos de lo que consume: era y sigue siendo un gran importador de petróleo. Por lo tanto, en ambos casos, el IPC experimentó una gran subida en comparación con el deflactor del PIB.

De aquí en adelante no distinguiremos entre los dos índices, a menos que queramos fijarnos precisamente en su diferencia. Así pues, nos referiremos simplemente al *nivel de precios* y lo representaremos por medio de P_t , sin indicar casi nunca si estamos pensando en el IPC o en el deflactor del PIB. En la Argentina, el deflactor del PIB se denomina índice de precios implícitos del PIB (IPI).

El índice de precios mayoristas

Otro de los índices que elaboró muchos años el INDEC (aunque ha habido cambios en la metodología) es el índice de precios al por mayor (IPM), que mide la evolución de los precios de todos los bienes comercializados en la economía, nacionales o importados, sobre la base del precio de la primera venta (primera transacción). Por su forma de calcularlo, según lo explicado anteriormente, es un índice del tipo de Laspeyres.

El nivel general de este índice está compuesto por tres grandes rubros:

- Productos agropecuarios nacionales.
- Productos no agropecuarios nacionales.
- Productos no agropecuarios importados.

Su metodología es bastante más compleja que la del IPC, ya que los precios de estos grupos de bienes evolucionan en forma muy distinta unos de otros.

La inflación y el desempleo. ¿Existe alguna relación entre la inflación y la producción o el desempleo, o la inflación tiene vida propia? Existe, de hecho, una relación, pero esta dista de ser mecánica; varía con el paso del tiempo y de unos países a otros,

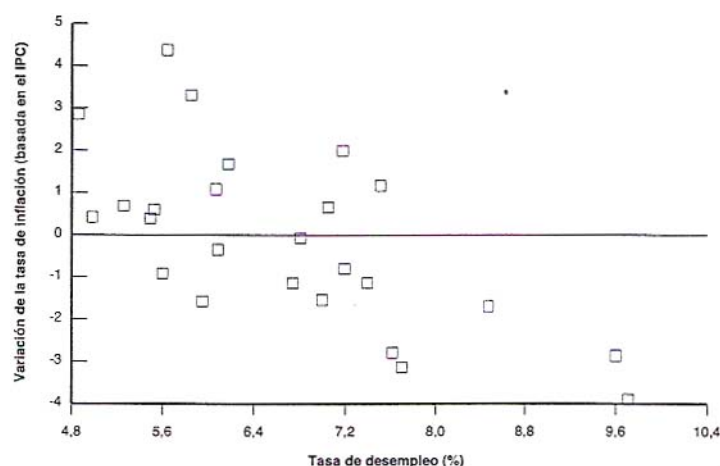


Figura 2.4 Relación entre la variación de la tasa de inflación de Estados Unidos y su tasa de desempleo, 1970-1994. Cuando la tasa de desempleo es baja, la inflación tiende a aumentar. Cuando es alta, la inflación tiende a disminuir. Fuente: véase la figura 2.2.

La figura 2.4 muestra la relación entre el desempleo y la inflación en Estados Unidos. La *variación* de la tasa de inflación (basada en el IPC) —es decir, la tasa de inflación de este año menos la del año pasado— se representa en el eje de ordenadas y la tasa de desempleo, en el de abscisas. La figura indica las combinaciones de tasas de desempleo y variaciones de las tasas de inflación correspondientes a cada año desde 1970.

La figura muestra que existe una clara relación negativa entre la tasa de desempleo y la variación de la inflación. Cuando la tasa de desempleo es baja, la inflación tiende a aumentar. Cuando es alta, la inflación tiende a disminuir. Esta relación negativa se denomina relación de Phillips y la curva que mejor se ajusta al conjunto de puntos se llama **curva de Phillips**, en honor al economista que primero documentó la relación entre el desempleo y la inflación⁸. La procedencia de esta relación, las causas por las que varía en el tiempo y en el espacio y sus implicaciones serán el tema de numerosos capítulos posteriores.

¿Por qué les interesa a los economistas la inflación? Si un aumento de la inflación significara simplemente una subida proporcional más rápida de todos los precios y los salarios —fenómeno que se conoce con el nombre de *inflación pura*—, la inflación solo sería un pequeño inconveniente. No afectaría a los precios relativos. Tomemos, por ejemplo, el *salario real* —el salario expresado en bienes en lugar de unidades monetarias— que perciben los trabajadores. En una economía que tuviera un 10 % de inflación, los precios subirían un 10 % al año, pero también los salarios. Por lo tanto, los salarios reales no variarían⁹. La inflación no sería totalmente irrelevante; la gente tendría que mantenerse al tanto de la subida de los precios y de los salarios para tomar sus decisiones, pero sería una pequeña molestia, que difícilmente justificaría que se hiciera del control de la tasa de inflación uno de los principales objetivos de la política macroeconómica.

Entonces, ¿por qué les interesa a los economistas la inflación? Precisamente porque no existe la inflación pura. La inflación no es neutral, sus efectos son nocivos. Desalienta la inversión y por ende frena el crecimiento, desorienta a consumidores y productores, provoca transferencias sistemáticas de ingresos afectando la distribución de la renta. Por ejemplo, en muchos países los jubilados reciben prestaciones que no suben al mismo ritmo que el nivel de precios y, por lo tanto, pierden en relación con otros grupos cuando la inflación es alta. No ocurre así en Estados Unidos, donde las pensiones suben automáticamente con el IPC, protegiendo a los pensionistas de la inflación. Sin embargo, en Rusia, durante la elevadísima inflación existente desde principios de los años 90, las pensiones de jubilación no han subido al mismo ritmo que la inflación, por lo que muchos jubilados están muriéndose literalmente de hambre.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la inflación acentúa el déficit fiscal (efecto Olivera-Tanzi¹⁰), disminuye el horizonte de planeamiento por la incertidumbre que genera la fuga de capitales y

⁸ Como veremos en el capítulo 17, la naturaleza de la curva de Phillips ha cambiado desde que A. W. Phillips lo documentó por primera vez en 1958, pero su nombre sigue utilizándose.

⁹ Prescindiendo de las variaciones que experimentarían los salarios reales incluso aunque no hubiera inflación. Sería más exacto decir que en una situación de inflación pura, la variación de los salarios sería independiente de la tasa de inflación.

¹⁰ El economista argentino Julio H. Olivera y el experto del FMI Vittorio Tanzi explicaron el fenómeno, que hoy es conocido como “efecto Olivera Tanzi”. La inflación deteriora el valor real de la recaudación fiscal (ya que se calcula

deteriora el sector externo. En general, en situaciones de alta inflación la volatilidad de los precios envuelve a los agentes económicos en un contexto de incertidumbre. Los costos de la inflación no solo se amplifican por el crecimiento de los precios, sino también porque es difícil predecir la política económica. Los precios evolucionan en forma errática debido a las expectativas del público y los cambios en la política económica poco regulares que tienden a satisfacer las distintas demandas.

La inflación también introduce distorsiones. Algunos precios, que se fijan por ley o que están regulados, se quedan rezagados con respecto a los demás. La inflación altera, pues, los precios relativos. Las variaciones de los precios relativos también crean incertidumbre, haciendo que las empresas tengan más dificultades para tomar decisiones sobre el futuro, como las relacionadas con la inversión.

Los conflictos sociales se agudizan y debido a las conductas especulativas es difícil encarar una política de crecimiento.

En suma, los economistas consideran que una elevada inflación afecta a la distribución de la renta y crea tanto distorsiones como incertidumbre. El grado de importancia de estos problemas y si justifican o no el intento de conseguir y mantener una inflación nula son temas muy debatidos, de los que volveremos a ocuparnos más adelante en este libro.

Inflación en los 80 y deflación a fin de siglo

En el nuevo debate, los medios masivos de comunicación están dando mucha importancia a la problemática de la deflación (ver diario *Clarín* del 15/10/99).

Luego de la aplicación de la convertibilidad se logró estabilizar la inflación; es más, se podría decir que a finales de la década la inflación no es un tema prioritario, o lo que es lo mismo, no es un tema de discusión diario.

Cuando el IPC se torna negativo, entonces se habla de deflación. En 1999 sucedió por primera vez desde 1944 este fenómeno en nuestra economía.

En un país como la Argentina, donde existieron inestabilidad de precios y episodios de hiperinflación, este hecho se debería considerar como un acontecimiento favorable o positivo. Esto sería así desde el punto de vista de un contexto de estabilidad salarial, en el cual la caída de los precios implica una mejora en el poder adquisitivo.

Si la disminución de los precios obedeciera a mejoras en la productividad que permitieran reducir los costos y los precios al público, estaríamos en una situación óptima.

En la última década se verificaron una mejora de la productividad y una caída de los precios internacionales que influenciaron en la disminución de la inflación. Pero la principal causa de dicha baja fue la reducción de la demanda masiva y los cambios que se sucedieron en el sistema comercial. La caída de la demanda puede observarse en la reducción del PIB; salarios reales estancados, tasa de desempleo elevada, entre otros.

Por otro lado, el cambio en el sistema comercial se debió, sobre todo, a la concentración de las ventas de alimentos en un pequeño grupo de supermercados. Al estar tan concentrados, utilizan su poder de negociación con los proveedores de los diferentes productos (muchas veces, empresas de menor tamaño) y presionan a la baja de los precios. Cuando esto sucede, las empresas vendedoras incurren en desinversión, reducción de empleados o salarios y, en el caso extremo, cierran sus puertas.

Por lo tanto, aquella reducción de precios, que en primera instancia podíamos calificar como positiva, se transforma en una mayor recesión y deterioro del ingreso. Es decir, lo que ganan los consumidores con la caída de los precios lo pierden con el achicamiento de la economía. Esto es una señal de alarma para analizar las medidas de política implementadas.

En síntesis, la estabilidad conseguida tiene un alto costo social y no implica una mejora del bienestar general.

Los déficit presupuestarios y los déficit comerciales

Veamos, por último, el **déficit presupuestario** (el exceso de gasto público sobre los ingresos del Estado) y el **déficit comercial** (el exceso de importaciones del resto del mundo sobre las exportaciones al resto del mundo).

sobre períodos anteriores), es decir, aumenta el déficit fiscal. Y cuando queda atrás el proceso inflacionario, la estabilidad per se aumenta el valor real de los ingresos fiscales.

¿Por qué les interesan a los economistas los déficit presupuestarios y comerciales? Por la misma razón por la que nos interesa nuestro propio déficit —aunque no lo llamemos normalmente así—, a saber, nuestro exceso de gasto sobre nuestra renta. Cuando nuestro gasto es superior a nuestra renta y vamos endeudándonos, sabemos que tarde o temprano tendremos que devolver los préstamos recibidos y, por lo tanto, reducir entonces nuestro gasto. Aun así, puede que tenga sentido pedir un préstamo (por ejemplo, para financiar nuestros estudios universitarios) si sabemos que nuestra renta será más alta en el futuro. Pero la conveniencia o no de pedir un préstamo debe valorarse en cada caso. Este mismo razonamiento también es válido en el caso del Estado y de los países:

- El Estado que incurre en un déficit va endeudándose cada vez más con el paso del tiempo. Endeudarse más significa pagar más intereses sobre la deuda. Para financiarlos, el Estado debe subir los impuestos o reducir algún otro gasto. Aun así, puede que tenga sentido que pida un préstamo si los gastos son excepcionalmente elevados, por ejemplo, durante una guerra o tras un terremoto. De lo contrario, los déficit pueden ser imprudentes.
- El país que incurre en un déficit comercial está comprando al extranjero más de lo que le vende y, por lo tanto, acumulando deuda con el resto del mundo. Una vez más, esta conducta puede tener sentido: pedir un préstamo para financiar una inversión, que se traducirá, a su vez, en una producción mayor en el futuro, puede justificarse fácilmente. Pero incurrir en un déficit comercial para financiar un enorme consuno puede ser tan imprudente para un país como para una persona.

Por lo tanto, la razón por la que los economistas examinan los déficit presupuestarios y comerciales y por la que les preocupan se halla en que pueden presagiar la necesidad de realizar dolorosos ajustes en el futuro.

2.3 Un mapa del libro

Una vez definidos los principales conceptos, pasemos ahora a examinar la cuestión fundamental de la macroeconomía. ¿De qué depende el nivel de producción agregada?

La lectura de la prensa diaria sugiere una respuesta: las variaciones de la producción se deben a las variaciones de la demanda de bienes. Todos hemos leído noticias de prensa que comienzan diciendo: “La producción y las ventas de automóviles fueron mayores el mes pasado, debido, al parecer, a un aumento de la confianza de los consumidores, que los llevó a acudir en un número sin precedentes a las concesionarias”. Esas explicaciones apuntan al papel que desempeña la demanda en la determinación de la producción agregada, así como a diversos factores que van desde la confianza de los consumidores hasta los impuestos y los tipos de interés.

Pero si adopta una perspectiva más amplia, basada en el continuo aumento que ha experimentado el PIB real de Estados Unidos desde 1960 y que se muestra en la figura 2.1 o en las grandes diferencias entre los niveles de producción per capita de los **distintos países**, parece que la respuesta **es otra**. Desde esa perspectiva, es la oferta la que determina la producción: el nivel de producción de una economía depende del tamaño de su población activa, de la cantidad de máquinas que tenga el país y de lo sofisticada que sea su tecnología.

Ambas perspectivas son correctas, pero cada una de ellas se aplica a un horizonte temporal distinto. Las variaciones interanuales de la producción o, a lo sumo, a lo largo de unos cuantos años —lo que los macroeconomistas llaman **corto plazo**— dependen principalmente de las variaciones de la demanda. Los descensos de la demanda, que pueden deberse a los cambios de la confianza de los consumidores o a cualquier otra causa, pueden provocar una reducción de la producción (una recesión). Pero en un largo período, por ejemplo, durante décadas o más —lo que los macroeconomistas denominan **largo plazo**—, la producción depende de factores relacionados con la oferta, que van desde la población activa hasta el stock de capital o la situación de la tecnología. En los períodos intermedios —que, como cabía esperar, los macroeconomistas denominan **mediano plazo**— influyen tanto los factores relacionados con la demanda como los factores relacionados con la oferta.

Esta manera de concebir las variaciones de la producción subyace a la estructura de este libro. Primero centramos la atención en las fluctuaciones de corto plazo y, por lo tanto, en el papel de la demanda, y, a continuación, en el mediano y el largo plazo. El libro está estructurado de la siguiente forma (esta estructura también se resume gráficamente en la figura 2.5 de la página siguiente):

- En los capítulos 3 y 4 examinamos los *mercados de bienes* y desarrollamos un modelo preliminar de la actividad económica. Este modelo es sencillo, pero útil. Constituye una manera fácil de introducir muchos de los instrumentos básicos de la macroeconomía. Sin embargo, solo es adecuado para examinar el corto plazo: supone que las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad a un determinado precio. Por lo tanto, centra la atención en la demanda de bienes como determinante de la producción.
- En los capítulos 5 y 6 introducimos los *mercados financieros* y, a continuación, examinamos el equilibrio tanto en los mercados de bienes como en los financieros. El modelo resultante se conoce con el nombre de modelo *IS-LM*. Este modelo, desarrollado a finales de los años 30, es un sencillo instrumento para examinar la determinación conjunta de la producción y los tipos de interés a corto plazo, y sigue siendo una pieza básica de la macroeconomía. También permite realizar un primer estudio de la influencia de la *política fiscal* y de la *política monetaria* en la producción y los tipos de interés.
- El modelo *IS-LM* básico no tiene en cuenta las *expectativas*. Pero estas desempeñan un papel fundamental en macroeconomía, Casi todas las decisiones económicas que toman los individuos y las empresas (comprar bonos o acciones, comprar o no una máquina) dependen de sus expectativas sobre los futuros beneficios, sobre los futuros tipos de interés, etc. La política fiscal y la monetaria afectan ala actividad no solo directamente sino a través de las expectativas. Entre los capítulos 7 y 10 centramos la atención en el papel que desempeñan las expectativas y en sus implicaciones para la política fiscal y la monetaria.

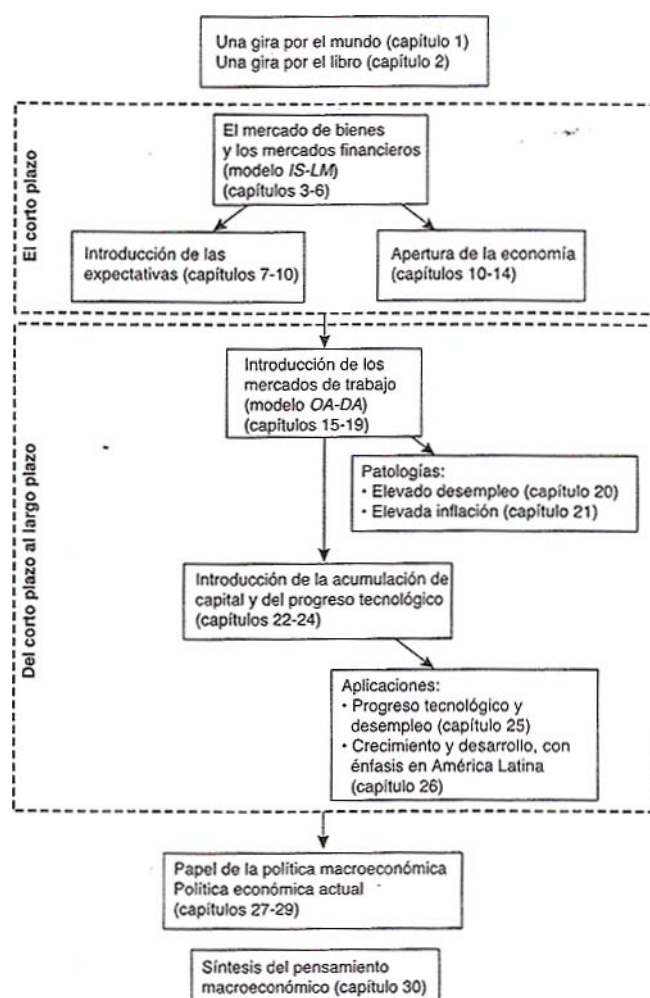


Figura 2.5 La estructura del libro.

- El modelo *IS-LM* básico supone que la economía es cerrada y prescinde de sus relaciones con otras economías del mundo. Pero las economías son, en realidad, cada vez más abiertas, por lo que los países son cada vez más interdependientes. La naturaleza de esta interdependencia y sus implicaciones para la política fiscal y la monetaria constituyen los temas de los capítulos 11 a 14.
- El modelo *IS-LM* básico supone que las empresas ofrecen cualquier cantidad a un determinado precio. Pero, en realidad, las variaciones de la producción, que también provocan variaciones del desempleo, alteran los salarios y los precios con el paso del tiempo. La determinación de los salarios en los *mercados de trabajo* y su relación con el desempleo constituyen los temas del capítulo 15. En los capítulos 16 a 19 se examinan las variaciones de la producción, del desempleo y de los precios, teniendo en cuenta el equilibrio de los mercados de bienes, financieros y de trabajo. El modelo que desarrollamos en estos capítulos se denomina modelo de la producción basado en la oferta y la demanda agregadas (*OA-DA*). En los capítulos 16 a 19 mostramos cómo puede utilizarse este para examinar el corto, el mediano y el largo plazo y aplicarlo a una amplia variedad de ejemplos extraídos de lo que ha ocurrido en el mundo en las dos últimas décadas.
- A veces, el término *fluctuaciones* no recoge exactamente lo que está ocurriendo en la economía. De vez en cuando, algo va muy mal. La inflación alcanza elevadísimas tasas o el desempleo sigue siendo muy alto durante mucho tiempo. Es lo que aconteció durante la Gran Depresión (como hemos visto en el capítulo 1, también está ocurriendo actualmente en muchos países europeos). Estas *patologías* constituyen los temas de los capítulos 20 y 21.
- En los cinco capítulos siguientes centramos la atención en el mediano y el largo plazo, en lo que hace que las economías, ricas u pobres, crezcan rápidamente o se estancuen. Hay dos factores esenciales en este sentido: la acumulación de capital y el progreso tecnológico. Estos constituyen el tema de los capítulos 22 a 24. En el 25 aplicamos lo que hemos aprendido en la relación entre el progreso tecnológico y el desempleo. En el capítulo 26, incorporamos conceptos, teorías, evolución del pensamiento y experiencias sobre el crecimiento y el desarrollo económicos; este capítulo centra la atención en los aportes de los economistas latinoamericanos a las teorías o a sus connotaciones de política económica para el desarrollo.
- Una vez desarrollado íntegramente el modelo, en los tres capítulos siguientes volvemos a examinar el papel de la política macroeconómica. En el capítulo 27, aplicamos todos los conceptos aprendidos a lo largo del libro aun caso concreto sobre la política económica de la Argentina actual: la convertibilidad en el nuevo contexto internacional, en especial, en el Mercosur. En el 28 y en el 29 evaluamos el papel de la política monetaria y la fiscal junto con la función del sector público en una sociedad, respectivamente.
- Vista desde afuera, la macroeconomía parece a veces un campo dividido en escuelas – keynesianos, monetaristas, nuevos clásicos, economistas de la oferta, etc.– que se lanzan argumentos mutuamente. El proceso real de investigación es más ordenado y más productivo de lo que sugiere esta imagen. En el último capítulo, el 30, examinamos la historia reciente de la macroeconomía y cómo hemos acabado creyendo lo que creemos hoy. Identificamos lo que son, a nuestro juicio, las principales diferencias entre los macroeconomistas y formulamos el conjunto de proposiciones que definen el núcleo de la macroeconomía actual.

Resumen

- El PIB, que es el indicador de la actividad agregada de un país, puede concebirse de tres formas equivalentes: (1) el PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un determinado período; (2) el PIB es la suma del valor agregado de la economía durante un determinado período; y (3) el PIB es la suma de las rentas de la economía durante un determinado período.

- El PIB nominal es la suma de las cantidades de bienes finales producidos multiplicada por su precio corriente. El PIB real es la suma de las cantidades producidas multiplicada por el precio que tenían en el año base.
- La población activa es la suma de las personas ocupadas y desempleadas. La tasa de desempleo es el cociente entre el número de desempleados y la población activa. Una persona se considera desempleada si no tiene trabajo y ha estado buscando empleo en las cuatro últimas semanas.
- La ley de Okun es una relación empírica entre el crecimiento del PIB y la variación de la tasa de desempleo. Muestra que cuando el crecimiento de la producción es elevado, la tasa de paro disminuye y, viceversa, cuando el crecimiento es bajo, la tasa de desempleo aumenta.
- La inflación es una subida del nivel general de precios, una subida del nivel de precios. La tasa de inflación es la tasa a la que sube el nivel de precios. Los macroeconomistas examinan dos indicadores del nivel de precios. El primero es el deflactor del PIB o índice de precios implícitos, que indica el precio medio de los bienes producidos en la economía y el segundo es el índice de precios de consumo (IPC), que indica el precio medio de los bienes consumidos en la economía.
- La curva de Phillips es la relación empírica entre la tasa de desempleo y la variación de la tasa de inflación. Esta relación ha variado con el paso del tiempo y de unos países a otros. En Estados Unidos, actualmente adopta la forma siguiente: cuando la tasa de desempleo es baja, la inflación tiende a aumentar. Cuando es alta, la inflación tiende a disminuir.
- Los economistas consideran que una elevada inflación altera la distribución de la renta y crea distorsiones e incertidumbre.
- El Estado que gasta más de lo que ingresa incurre en déficit presupuestarios. Los países que importan más de lo que exportan incurren en déficit comerciales. La razón por la que los macroeconomistas examinan los déficit presupuestarios y comerciales y por la que les preocupan se halla en que pueden presagiar la necesidad de realizar dolorosos ajustes en el futuro. No tendría sentido resumir aquí el mapa del libro. Pero el lector debe recordar el principio básico que subyace a la estructura del libro:
- Las variaciones de la producción en breves períodos –a corto plazo– dependen principalmente de las variaciones de la demanda. En los períodos largos –a largo plazo–, dependen de factores relacionados con la oferta, que van desde la población activa hasta el stock de capital y la situación de la tecnología. En los períodos intermedios –a mediano plazo–, desempeñan un papel importante tanto los factores relacionados con la demanda como los factores relacionados con la oferta.

Términos clave

- ❖ contabilidad nacional
- ❖ producto interior bruto (PIB)
- ❖ producto bruto nacional (PBN)
- ❖ bien intermedio
- ❖ valor agregado
- ❖ PIB nominal, PIB monetario o PIB en unidades monetarias corrientes
- ❖ PIB real, PIB expresado en bienes, PIB en unidades monetarias constantes, PIB ajustado por la inflación o PIB en unidades monetarias del año base
- ❖ crecimiento del PIB
- ❖ expansiones
- ❖ recesiones
- ❖ cálculo hedonista de los precios
- ❖ población activa
- ❖ tasa de desempleo
- ❖ Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
- ❖ Current Population Survey (CPS)
- ❖ inactivos
- ❖ trabajadores desanimados

- ❖ tasa de actividad
- ❖ ley de Okun
- ❖ economía sumergida
- ❖ inflación
- ❖ nivel de precios
- ❖ tasa de inflación
- ❖ deflactor del PIB
- ❖ número índice
- ❖ coste de la vida
- ❖ índice de precios de consumo (IPC)
- ❖ índice de precios mayoristas (IPM)
- ❖ curva de Phillips
- ❖ déficit presupuestario
- ❖ déficit comercial
- ❖ corto, mediano y largo plazo

Preguntas y problemas

1. Durante un año se realizan las siguientes actividades:

- (i) Una compañía minera que se dedica a la extracción de plata paga a sus trabajadores U\$S 75.000 por extraer 50 kg de plata, que vende a un fabricante de joyas por 100.000.
- (ii) El fabricante de joyas paga a sus trabajadores U\$S 50.000 por hacer collares de plata, que vende directamente a los hogares por 400.000.
 - a) Utilizando el enfoque de la “producción de bienes finales”, ¿cuál es el PIB?
 - b) ¿Cuál es el valor agregado en cada fase de producción? Utilizando el enfoque del valor agregado, ¿cuál es el PIB?
 - c) ¿Cuáles son los salarios y los beneficios totales generados por esta actividad? Utilizando el enfoque de la renta, ¿cuál es el PIB?

2. Una economía produce tres bienes: libros, pan y habas. La producción y los precios correspondientes a 1998 y 1999 son los siguientes:

	1998		1999	
	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
Libros	100	10,00	110	10,00
Pan	200	1,00	200	1,50
(barras)				
Habas	500	0,50	450	1,00
(libras)				

- a) ¿Cuál es el PIB nominal en 1998?
 - b) ¿Y en 1999?
 - c) Utilizando 1998 como año base, ¿cuál es el PIB real en 1998 y en 1999? ¿En qué porcentaje ha variado el PIB real entre 1998 y 1999?
 - d) Utilizando 1999 como año base, ¿cuál es el PIB real en 1998 y en 1999? ¿En qué porcentaje ha variado el PIB real entre 1998 y 1999?
 - e) “La tasa de crecimiento del PIB real que obtengamos depende de los precios del año base que utilicemos para medir el PIB real.” ¿Verdadero o falso?
3. Utilice los datos del problema 2 y 1998 como año base y calcule:
- a) El deflactor del PIB de 1998 y de 1999.
 - b) La tasa de inflación de este período.
4. Suponga que en Estados Unidos hay en un determinado mes 190.000.000 de personas en edad activa, de las cuales solo 120.000.000 tienen empleo. Del resto, 10.000.000 están buscando trabajo, 15.000.000 han renunciado a buscarlo y 45.000.000 no quieren trabajar.
- a) ¿Cuál es la población activa?
 - b) ¿Cuál es la tasa de actividad?

c) ¿Cuál es la tasa oficial de desempleo?

d) Si todos los trabajadores desanimados se consideraran desempleados, ¿cuál sería la tasa de desempleo?

5. Suponga que se le pide que calcule un índice hedonista de los precios de cada uno de los siguientes bienes:

(i) Automóviles.

(ii) Videocámaras.

(iii) Impresoras.

(iv) Revisiones médicas anuales.

Responda en el caso de cada uno de los bienes:

a) ¿Qué características de cada uno de los bienes destacaría para la fijación implícita de los precios?

b) ¿Cómo influiría la fijación hedonista de los precios en nuestra estimación de la variación del precio de los bienes registrada en la última década?

6. Analizando los datos abajo indicados, comente cómo han evolucionado los precios en ese período:

Fin de	Bienes	Servicios privados	Servicios públicos
1993	133	137	135
1994	135	177	150
1995	137	179	155
1996	137	179	167
1997	136	179	175
1998	137	180	187

Fuente Ministerio de Economía (publicado en *Ámbito Financiero* 4/2/99).

7. Con respecto al cuadro de la estructura del IPC ilustrada en este capítulo para la Argentina, observe los distintos rubros de la canasta de bienes del INDEC: ¿Cuál es el que tiene mayor incidencia en el cálculo de la tasa de inflación?

Lecturas complementarias

Ferrucci, Ricardo, *Instrumental para el estudio de la economía argentina*, Ed. Macchi, Buenos Aires, 1997.

Pérez Enri, Daniel, *Economía en acción*, Ed. Macchi, Buenos Aires, 2000.

Todos los indicadores económicos son publicados por el INDEC, a través de distintas publicaciones periódicas.

Si el lector desea saber algo más sobre los numerosos indicadores económicos que se publican periódicamente en la prensa –desde el índice de ofertas de empleo hasta el índice de ventas al por menor–, existen dos publicaciones fáciles de leer:

Frumkin, Norman, *The Guide to Economic Indicators*, M. E. Sharpe, Nueva York, 1994, 2ª ed.

Stansbury Carnes, W. y Slifer, Stephen, *The Atlas of Economic Indicators*, Harper Business, Nueva York, 1991.

CAPÍTULO 3. EL MERCADO DE BIENES

La relación entre la producción, la renta y la demanda agregadas es fundamental para el análisis económico de las variaciones interanuales de la actividad económica. Las variaciones de la demanda de bienes alteran la producción. Las variaciones de la producción alteran la renta y, a su vez, la demanda de bienes. La interrelación puede recogerse de una manera más formal por medio de un sencillo diagrama como el de la figura 3.1:

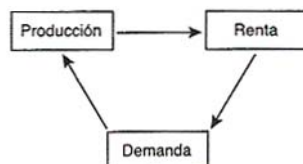


Figura 3.1 La producción, la renta y la demanda de bienes.

El objetivo de este capítulo y del siguiente es examinar esta interrelación y sus implicaciones.

3.1 La composición del PIB

Es probable que las compras de máquinas por parte de las empresas no dependan de los mismos factores que las de alimentos por parte de los consumidores o las de nuevos aviones por parte del Estado. Por lo tanto, un buen punto de partida es el examen de la producción agregada (PIB) desde el punto de vista de los diferentes bienes producidos y de los diferentes tipos de compradores de estos bienes. El cuadro 3.1 muestra la descomposición del PIB que utilizan normalmente los economistas (para una versión más detallada y definiciones más formales, véase el apéndice 2).

- El primer componente del PIB es el consumo, que representaremos por medio de C . Son los bienes y los servicios comprados por los consumidores; van desde alimentos hasta billetes de avión, vacaciones, nuevos automóviles, etc. El consumo es, con diferencia, el mayor componente del PIB: en 1994 representó un 69 % del PIB de Estados Unidos.
- El segundo componente es la **inversión** (I), llamada a veces **inversión fija** para distinguirla de la inversión en existencias. La inversión es la suma de dos componentes. El primero, la **inversión no residencial**, es la compra de nuevas plantas o nuevas máquinas –desde turbinas hasta computadoras– por parte de las empresas. El segundo, la inversión **residencial**, es la compra de nuevas viviendas o departamentos por parte de los individuos. Los dos tipos de inversión y las decisiones en las que se basan tienen en común más de lo que a primera vista pudiera parecer. Las empresas compran máquinas o plantas para producir más en el futuro. Los individuos compran viviendas o departamentos para obtener *servicios de vivienda* en el futuro. Esta es la justificación para agruparlos bajo el mismo título, “inversión”. En Estados Unidos, los dos componentes de la inversión representaron conjuntamente un 15 % del PIB en 1994.

Obsérvese que los economistas utilizan el término *inversión* en un sentido más estricto que el profano o la prensa financiera. En el lenguaje corriente, “inversión” se refiere a la compra de cualquier activo, como oro o acciones de General Motors. Los economistas reservan el término en relación con la compra de *nuevos bienes de capital*, como máquinas, edificios o viviendas. Cuando se refieren a la compra de activos financieros, utilizan el término *inversión financiera*.

- El tercer componente es el **gasto público** en bienes y servicios (G). Son los bienes y servicios comprados por el Estado en todas sus instancias. Los bienes van desde aviones hasta equipos de oficina y los servicios comprenden aquellos suministrados por los empleados públicos. De hecho, en la contabilidad nacional se considera que el Estado compra los servicios suministrados por los empleados públicos y que, a continuación, presta estos servicios al público.

Obsérvese que G no comprende las **transferencias del Estado**, como el servicio nacional de salud o las pensiones de la seguridad social ni los intereses pagados por la deuda pública. Aunque se trata claramente de gastos del Estado, no son compras de bienes y servicios. Por lo tanto, la cifra del cuadro 3.1 correspondiente al gasto público en bienes y servicios, alrededor de un 17 % del PIB de Estados Unidos, es

menor que la cifra correspondiente al gasto público total, incluidas las transferencias y los intereses, que en 1994 representaron alrededor de un 36 % del PIB.

- La suma de las líneas 1 a 3 del cuadro 3.1 indica las compras de bienes y servicios por parte de los consumidores, las empresas y el Estado norteamericanos. Para hallar las compras totales de bienes y servicios norteamericanos, debemos hacer dos operaciones más.

Cuadro 3.1 La composición del PIB de Estados Unidos, 1994.

	Miles de millones de dólares	Porcentaje del PIB*
PIB (<i>Y</i>)	6.738	100
1 Consumo (<i>C</i>)	4.628	69
2 Inversión (<i>I</i>)	981	15
No residencial	698	II
Residencial	283	4
3 Gasto público (<i>G</i>)	1.148	17
4 Exportaciones netas	-98	-1
Exportaciones (<i>X</i>)	719	II
Importaciones (<i>Q</i>)	-817	12
5 Inversión en existencias (<i>I_s</i>)	52	1

*El total no suma 100 debido a los redondeos.

Fuente: *Survey of Current Business*, septiembre de 1995, cuadro I.I.

En primer lugar, debemos excluir las **importaciones** (*Q*), que son las compras de bienes y servicios extranjeros por parte de los consumidores, las empresas y el Estado norteamericanos. En segundo lugar, debemos añadir las **exportaciones** (*X*), que son las compras de bienes y servicios norteamericanos por parte de extranjeros. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones se denomina **exportaciones netas** o **balanza comercial**. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, se dice que el país tiene un **superávit comercial**, lo cual significa que la balanza comercial es positiva; un **déficit comercial** significa que la balanza comercial es negativa. En 1994, las exportaciones representaron un 11 % del PIB y las importaciones, un 12 %, por lo que Estados Unidos incurrió en un déficit comercial del 1 % del PIB.

- La suma de las líneas 1 a 4 del cuadro 3.1 indica las compras de bienes y servicios norteamericanos en 1994. Para hallar la producción de Estados Unidos correspondiente a 1994, es necesario dar un paso más. Algunos de los bienes producidos durante un determinado año pueden no venderse ese mismo año sino más tarde. Y algunos de los bienes vendidos durante un año pueden haberse producido un año antes. La diferencia entre la producción y las ventas se denomina **inversión en existencias** y se representa por medio de *I_s* (el subíndice *S* se refiere a **stocks**, que es otro término para referirse a las existencias). Si la producción es superior a las ventas, las existencias de bienes aumentan: la inversión en existencias es positiva. Si la producción es inferior a las ventas, las existencias disminuyen: la inversión en existencias es negativa. Esta normalmente es pequeña, positiva unos años y negativa otros. En 1994, representó un 1 % del PIB de Estados Unidos.

Con la ayuda de esta descomposición del PIB, podemos pasar ahora a analizar nuestro primer modelo de determinación de la producción.

3.2 La determinación de la demanda

Representemos la demanda de bienes por medio de *Z*. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, podemos expresarla de la forma siguiente:

$$Z = C + I + G + X - Q$$

La demanda es la suma del consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Obsérvese que esta ecuación se cumple por definición: define la demanda de bienes, *Z*. Este tipo de ecuación, denominada **identidad**, se expresa utilizando el símbolo “*m*” en lugar del signo de igualdad.

Supongamos ahora que solo hay tres fuentes de demanda: el consumo, la inversión y el gasto público (un modelo casi siempre comienza con la palabra “supongamos” para indicar que se va a simplificar la realidad con el fin de centrar la atención en una determinada cuestión). En otras palabras, prescindamos de las exportaciones y las importaciones suponiendo que se trata de una economía *cerrada*, es decir, que no comercia con el resto del mundo. Aguardaremos al capítulo 11 para “abrir” la economía y reintroducir las exportaciones y las importaciones.

Supongamos a continuación que todas las empresas producen el mismo bien, que puede ser utilizado por los consumidores para consumirlo, por las empresas para invertir o por el Estado. Con este supuesto, solo es necesario examinar un mercado, el mercado “del” bien (de ahí el título del capítulo 4 de este libro, “El mercado de bienes: dinámica”, en lugar de “Los mercados de bienes”). Lo único que necesitamos hacer ahora es averiguar qué determinan la oferta y la demanda en ese mercado.

Supongamos, además, que las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad del bien a un determinado precio; llamémoslo P . En otras palabras, prescindamos del hecho de que a medida que las empresas ofrecen más, sus costes pueden aumentar y obligarlas a subir los precios. Este supuesto nos permitirá centrar la atención en el papel que desempeña la demanda en la determinación de la producción. Pero como veremos más adelante en este libro, es un supuesto que solo es más o menos correcto a corto plazo. Por lo tanto, el modelo que vamos a desarrollar será relevante sobre todo en el caso de las variaciones de la producción a corto plazo. Para ver qué determina la producción durante una década, por ejemplo, es necesario abandonar este supuesto, lo que haremos a partir del capítulo 15.

Ahora podemos centrar la atención en lo que determina la demanda de bienes, Según nuestros supuestos, esta es la suma del consumo, la inversión y el gasto público:

$$Z = C + I + G$$

Examinemos cada uno de los componentes por separado.

El consumo (C)

El principal determinante del consumo es, sin lugar a dudas, la renta o, más concretamente, la renta disponible, es decir, la renta que queda una vez que los consumidores han recibido las transferencias del Estado y han pagado los impuestos. Cuando aumenta su renta disponible, compran más bienes; cuando disminuye, compran menos. Hay otras variables que afectan al consumo, pero prescindiremos de ellas de momento.

Sean C el consumo e Y_D la renta disponible. El consumo puede expresarse de la forma siguiente:

$$C = C(Y_D) \\ (+)$$

Esta expresión no es más que una manera formal de decir que el consumo es una función de la renta disponible. La función $C(Y_D)$ se denomina **función de consumo**. El signo positivo situado debajo de Y_D significa que existe una relación positiva entre la renta disponible y el consumo: recoge el hecho de que cuando aumenta la renta disponible, también aumenta el consumo. Los economistas denominan a una ecuación de este tipo **ecuación de conducta**, para indicar que recoge algún aspecto de la conducta, en este caso, la conducta de los consumidores.

En este libro utilizaremos funciones por ser un instrumento sencillo, pero formal, para recoger las relaciones entre las variables. En el apéndice 3, que se encuentra al final del libro, describimos lo que necesita saber el lector sobre las funciones, que es muy poco. En ese apéndice presentamos los conocimientos matemáticos que necesitará para estudiar este libro. No se preocupe: siempre describiremos las funciones verbalmente cuando las presentemos por primera vez.

A menudo resulta útil especificar más la forma de la función; supongamos, por ejemplo, que es lineal. He aquí un caso de ese tipo. Es razonable suponer que la relación entre el consumo y la renta disponible viene dada por:

$$C = C_0 + C_1 Y_D \quad (3.1)$$

Ahora estamos suponiendo que la función es una **relación lineal**; se caracteriza por tener dos **parámetros**, C_0 y C_1 . Examinemos cada uno de ellos por separado.

El parámetro c_1 se denomina **propensión marginal a consumir**. Indica la influencia de un dólar adicional de renta disponible en el consumo. Si c_1 es igual a 0,7, un dólar adicional de renta disponible eleva el consumo en $\text{US\$ } 1 \times 0,7 = \text{US\$ } 0,70$. c_1 está sujeto a la restricción natural de que es positivo: un incremento de la renta disponible aumentará probablemente el consumo. Otra restricción natural es que es menor que 1: es probable que los individuos solo consuman una parte de un aumento cualquiera de la renta y que ahorren el resto.

El parámetro c_0 tiene una sencilla interpretación. Es lo que consumirían los individuos si su renta disponible fuera igual a 0 en el año actual: si Y_D es igual a 0 en la ecuación (3.1), entonces $C = c_0$. Una restricción natural es que si la renta actual es igual a 0, el consumo seguirá siendo positivo: ¡La gente tiene que comer! Eso implica que c_0 es positivo. ¿Cómo pueden tener los individuos un consumo positivo si su renta es 0? Desahorrando, es decir, recurriendo a sus activos o endeudándose.

La figura 3.2 representa la relación entre el consumo y la renta disponible que implica la ecuación (3.1). Dado que es una relación lineal, se representa por medio de una línea recta. Su ordenada en el origen es igual a c_0 y su pendiente es igual a c_1 . Como c_1 es menor que 1, la pendiente de la línea es menor que 1: la línea es más plana que una recta de 45° (en el apéndice 3 se repasan los gráficos, las pendientes y las ordenadas en el origen).

A continuación es necesario definir la renta disponible. En el apéndice 2 se indica la relación exacta entre esta y la renta agregada. Supongamos que la renta disponible viene dada simplemente por:

$$Y_D = Y - T$$

donde Y es la renta agregada y T son los impuestos pagados menos las transferencias recibidas por los consumidores. Obsérvese que esta ecuación es, de nuevo, una identidad; de ahí que utilicemos el símbolo “ $\equiv$ ”. Para mayor brevedad, cuando utilicemos el símbolo T , hablaremos simplemente de impuestos, pero recuérdese que es igual a los impuestos menos las transferencias.

Sustituyendo en la ecuación (3.1) del consumo Y_D por su valor, tenemos que:

$$C = c_0 + c_1 (Y - T) \quad (3.2)$$

El consumo es una función de la renta y de los impuestos. Cuando aumenta la renta, también aumenta el consumo, aunque en una proporción menor. Cuando suben los impuestos, disminuye el consumo, pero también en una proporción menor.

La inversión (I)

Los modelos tienen dos tipos de variables. Algunas dependen de otras del modelo y, por lo tanto, se explican dentro del modelo. Estas variables se denominan **endógenas**. Es el caso del consumo. Otras no se explican dentro del modelo sino que vienen dadas. Estas variables se denominan **exógenas**. Es así como concebiremos aquí la inversión. La consideramos dada y la expresamos de la forma siguiente:

$$I = \bar{I} \quad (3.3)$$

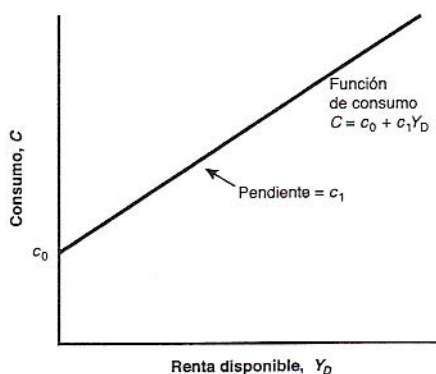


Figura 3.2 El consumo y la renta disponible.

El consumo aumenta cuando aumenta la renta disponible, pero no en la misma proporción.

Colocamos una barra encima de la inversión para acordarnos de que está dada.

Consideramos dada la inversión para simplificar nuestro modelo. Pero el supuesto no es inocuo. Implica que cuando examinemos más adelante los efectos de las variaciones de la producción, supondremos que la inversión no responde a esas variaciones. No es difícil ver que esta implicación puede ser bastante incorrecta como descripción de la realidad: las empresas que aumentan la producción pueden muy bien llegar a la conclusión de que necesitan más máquinas y, por lo tanto, aumentar su inversión. Dejamos este mecanismo fuera del modelo por el momento, pero presentaremos un análisis más realista de la inversión en el capítulo 5.

El gasto público (G)

El tercer componente de la demanda de nuestro modelo es el gasto público, G , que, junto con los impuestos (T), describe la **política fiscal** del gobierno, es decir, su elección de los impuestos y del gasto. Consideraremos que G y T son variables exógenas, al igual que la inversión. La razón no es exactamente la misma que en el caso de la inversión. Se basa en dos consideraciones.

En primer lugar, el Estado no se comporta con la misma regularidad que los consumidores o las empresas, por lo que no podemos formular una regla fiable para G o T como la que escribimos en el caso del consumo. Sin embargo, esta primera razón no es totalmente convincente. Aun cuando el Estado no siguiera sencillas ecuaciones de conducta como los consumidores, esta es en buena parte predecible. Esta cuestión se examinará en los capítulos 27 a 29, pero la dejaremos de lado hasta entonces.

La segunda consideración es la más importante. La tarea de los macroeconomistas es, en parte, asesorar a los gobiernos en sus decisiones sobre el gasto y los impuestos. Por lo tanto, no queremos examinar un modelo sobre cuya conducta ya hayamos supuesto algo. Queremos poder decir: “Si eligiera estos valores de G y T , esto es lo que ocurriría”. Por lo tanto, en este libro consideraremos normalmente que las variables G y T son elegidas por el gobierno y no trataremos de explicarlas¹.

3.3 La determinación de la producción de equilibrio

Reunamos los elementos que hemos introducido hasta ahora. De acuerdo con nuestro supuesto de que las exportaciones y las importaciones son ambas iguales a cero, la demanda de bienes es la suma del consumo, la inversión y el gasto público:

$$Z = C + I + G$$

Si sustituimos C e I por sus expresiones de las ecuaciones (3.2) y (3.3), obtenemos:

$$Z = c_0 + c_1 + (Y - T) + \bar{I} + G \quad (3.4)$$

La demanda de bienes (Z) depende de la renta (Y) y de los impuestos (T), los cuales afectan ambos al gasto de consumo, así como de la inversión ($\bar{I}$) y del gasto público (G), que consideramos variables exógenas.

Pasemos ahora a analizar el **equilibrio** del mercado de bienes. Supongamos que las empresas no tienen existencias, por lo que la inversión en existencias es igual a 0 (pensemos, por ejemplo, en la economía que solo produce servicios; las empresas no pueden tener existencias de servicios debido a la propia naturaleza de estos). En ese caso, *el equilibrio del mercado de bienes es simplemente la condición según la cual la oferta de bienes (Y) debe ser igual a su demanda (Z):*

$$Y = Z \quad (3.5)$$

Esta ecuación se denomina ecuación de equilibrio. Los modelos están formados por tres tipos de ecuaciones: ecuaciones de conducta, identidades y condiciones de equilibrio. Ya hemos visto ejemplos de cada una. Sustituyendo la demanda (Z) por su expresión de la ecuación (3.4), tenemos que:

$$Y = C_0 + C_1 (Y - T) + \bar{I} + G \quad (3.6)$$

¹ Dado que casi siempre consideraremos que G y T son variables exógenas, no utilizaremos una barra para indicar su valor, con el fin de aligerar la notación.

La ecuación (3.6) recoge el mecanismo que hemos descripto de una manera informal al comienzo del capítulo. La producción, Y , debe ser igual a la demanda, Z . La demanda depende, a su vez, de la renta, Y . Obsérvese que estamos utilizando el mismo símbolo, Y , para referirnos a la producción y a la renta. No es ninguna casualidad. Como hemos visto en el capítulo 2, la renta y la producción son exactamente iguales; son dos formas de examinar el PIB: en un caso, desde el punto de vista de la producción, y en el otro, desde el punto de vista de la renta.

Una vez elaborado un modelo, ahora podemos resolverlo para ver qué determina el nivel de producción y cómo varía este, por ejemplo, en respuesta a una variación del gasto público. Resolver un modelo significa no solo resolverlo algebraicamente sino también comprender por qué los resultados son los que son. Así pues, en este libro, resolver un modelo también significará caracterizar los resultados utilizando gráficos —omitendo a veces el álgebra totalmente— y describir verbalmente los resultados y los mecanismos. Estos tres pasos también son los que siguen los macroeconomistas en sus investigaciones: el álgebra para asegurarse de que la lógica es correcta, los gráficos para entender intuitivamente lo que sucede y las palabras para expresar los resultados.

El álgebra

Expresemos de nuevo la ecuación de equilibrio (3.6) de la forma siguiente:

$$Y = C_0 + C_I Y - C_I T + \bar{I} + G$$

Trasladando el término $C_I Y$ del segundo miembro al primero y reorganizando el segundo, tenemos que:

$$(1 - C_I)Y = C_0 + \bar{I} + G - C_I T$$

Por último, dividamos ambos miembros por $(1 - C_I)$:

$$Y = \frac{1}{1 - C_I} (C_0 + \bar{I} + G - C_I T)$$

Esta ecuación caracteriza el nivel de producción de equilibrio. Examinemos el primer término y el segundo del segundo miembro de esta expresión, en orden inverso.

El segundo término, $(C_0 + \bar{I} + G - C_I T)$, tiene una sencilla interpretación. Es la demanda de bienes si la producción fuera igual a 0. Si fuera igual a 0, sabemos por la ecuación (3.2) que el consumo sería igual a $C_0 - C_I T$. La inversión y el gasto público, que por hipótesis no dependen del nivel de producción, seguirían siendo iguales a $\bar{I}$ y G , respectivamente. Agrupando términos y reorganizando, la demanda sería igual a $(C_0 + \bar{I} + G - C_I T)$. Este término se denomina **gasto autónomo** para recoger la idea de que es el componente de la demanda de bienes que no depende del nivel de producción.

¿Podemos estar seguros de que el gasto autónomo es positivo? No, pero es muy probable que lo sea. Supongamos, por ejemplo, que el Estado tiene un **presupuesto equilibrado**, es decir, que los impuestos son iguales al gasto público. Si $T = G$ y la propensión marginal a consumir (C_I) es menor que 1 (como hemos supuesto), entonces $(G - C_I T)$ es positivo y, por lo tanto, también lo es el gasto autónomo. El gasto autónomo solo podría ser negativo si el Estado tuviera gran superávit presupuestario, es decir, si los impuestos fueran mucho mayores que el gasto público. Prescindiremos aquí de este caso improbable.

Consideremos ahora el primer término: $1/(1 - C_I)$. Dado que la propensión marginal a consumir (C_I) es entre 0 y 1, $1/(1 - C_I)$ es un número mayor que 1. Este número, que multiplica el efecto del gasto autónomo, se denomina **multiplicador**. Cuanto más cercano es C_I a 1, mayor es el multiplicador.

¿Qué implica el multiplicador? Supongamos que de pronto los consumidores deciden consumir más con su nivel inicial de renta. Más concretamente, supongamos que el término C_0 de la ecuación (3.2) aumenta en U\$S 1.000 millones. La ecuación (3.7) nos dice que la producción aumenta en más de U\$S 1.000 millones. Por ejemplo, si C_I es igual a 0,6, el multiplicador es igual a $1/(1 - 0,6) = 2,5$, por lo que la producción aumenta en $2,5 \times 1.000$ millones = 2.500 millones. Aquí hemos examinado un aumento del consumo, pero es evidente que cualquier aumento del gasto autónomo, desde un incremento de la inversión hasta un incremento del gasto público o una reducción de los impuestos, produce el mismo efecto cualitativo: aumenta la producción más de lo que influye directamente en el gasto autónomo:

¿A qué se debe el efecto multiplicador? El examen de la ecuación (3.6) nos da una pista. Un aumento de C_0 eleva la demanda. El aumento de la demanda provoca entonces un incremento de la producción y de la

renta. Pero el incremento de la renta eleva aun más el consumo, lo que eleva aun más la demanda, y así sucesivamente. Como mejor se refuerza y refina esta idea intuitiva es utilizando un enfoque gráfico.

Un gráfico

Para que haya equilibrio, la producción de bienes (Y) debe ser igual a la demanda de bienes (Z). La figura 3.3 representa la producción y la demanda como funciones de la renta: el equilibrio se encuentra en el punto en el que la producción y la demanda son iguales.

El primer paso consiste en representar la producción en función de la renta. La producción se mide en el eje de ordenadas y la renta, en el de abscisas. Representar la producción en función de la renta es sencillo, ya que ambas siempre son iguales. Por lo tanto, la relación entre las dos es simplemente una recta de 45°, a saber, la línea de la figura 3.3 que tiene una pendiente igual a 1.

El segundo paso consiste en representar la demanda, Z , en función de la renta. La relación entre la demanda y la renta viene dada por la ecuación (3.4). Formulémosla de nuevo aquí para mayor comodidad reagrupando los términos del gasto autónomo en el término entre paréntesis de la derecha:

$$Z = C_1 Y + (C_0 + \bar{I} + G - C_1 T)$$

La demanda depende de la renta, a través de su influencia en el consumo, y del gasto autónomo. La relación entre la demanda y la renta se representa por medio de la línea recta ZZ de la figura. La ordenada en el origen —el valor de la demanda cuando la renta es igual a 0— es igual al gasto autónomo. La pendiente de la recta es igual a la propensión marginal a consumir, C_1 . De acuerdo con la restricción de que el término de la pendiente, C_1 , es positivo, pero menor que 1, la recta tiene pendiente positiva, pero menor que 1.

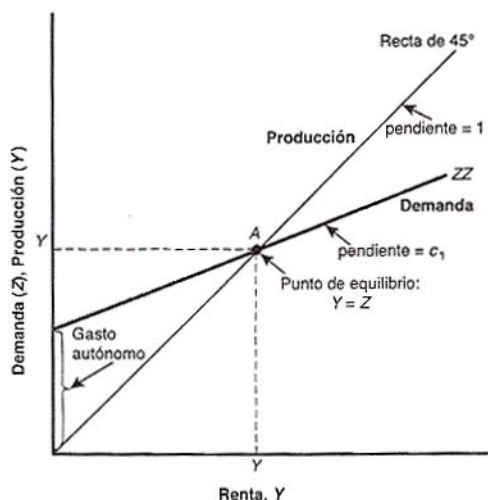


Figura 3.3 El equilibrio en el mercado de bienes.

Para que la producción se encuentre en su nivel de equilibrio, debe ser igual a la demanda.

Hay equilibrio cuando la producción es igual a la demanda. Por lo tanto, el nivel de producción de equilibrio, Y , se encuentra en el punto de intersección de la recta de 45° y la curva de demanda, ZZ , es decir, en el punto A . A la izquierda de A , la demanda es superior a la producción; a la derecha, la producción es superior a la demanda. A es el único punto en el que son iguales.

Volvamos ahora al ejemplo que analizamos antes. Supongamos que con un determinado nivel de renta los consumidores incrementan su consumo: C_0 aumenta en U\$S 1.000 millones. La figura 3.4, que se basa en la 3.3, muestra qué ocurre como consecuencia. Cualquiera que sea el valor de la renta, la demanda es mayor en 1.000 millones. Por lo tanto, si la relación entre la demanda y la renta estaba representada antes por la línea recta ZZ , la nueva relación está representada por la línea recta ZZ' , que es paralela a ZZ , pero mayor en 1.000 millones. En otras palabras, la curva de demanda se desplaza en sentido ascendente en 1.000 millones. El nuevo equilibrio se encuentra en el punto de intersección de la recta de 45° y la nueva curva de demanda, por lo tanto, en el punto A' . La producción de equilibrio aumenta de Y a Y' . Es evidente que el aumento de la producción, $Y' - Y$, que podemos medir en el eje de abscisas o en el de ordenadas, es mayor que el aumento inicial del consumo de 1.000 millones. Este es el efecto multiplicador.

Con la ayuda del gráfico resulta más fácil saber cómo y por qué la economía se desplaza de A a A'. El incremento inicial del consumo provoca un aumento de la demanda. Con el nivel inicial de renta, Y, el nivel de demanda ahora se encuentra en el punto B: la demanda es 1.000 millones más alta. Para satisfacer este nivel más alto de demanda, las empresas aumentan la producción en 1.000 millones. La economía se desplaza al punto C, en el que tanto la demanda como la producción son mayores en 1.000 millones. Pero ahí no termina todo. El aumento del nivel de producción provoca un nuevo incremento de la demanda, por lo que ahora esta viene dada por el punto D. Este punto da lugar, a su vez, a un nivel más alto de producción, y así sucesivamente, hasta que la economía se encuentra en A', punto en el que la producción y la demanda vuelven a ser iguales y que, por lo tanto, es el nuevo equilibrio².

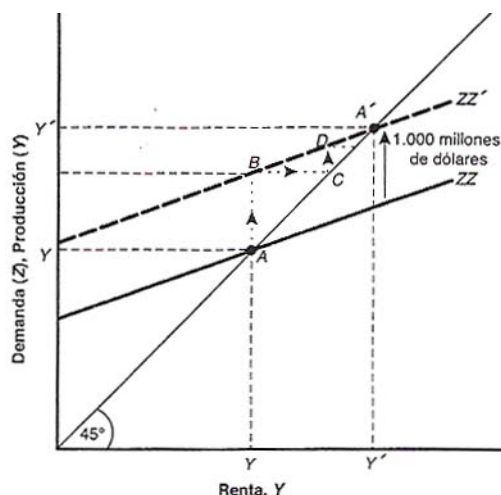


Figura 3.4 El efecto de un aumento del gasto autónomo en la producción.

Cuando aumenta el gasto autónomo, la producción de equilibrio aumenta en una cuantía mayor.

En palabras

¿Cómo podemos resumir en palabras nuestros resultados?

La producción depende de la demanda, la cual depende, a su vez, de la renta, que es igual a la producción. Un aumento de la demanda, por ejemplo, un aumento del gasto de consumo, provoca un aumento de la producción y de la renta, el cual provoca, a su vez, un aumento de la demanda, el cual provoca un nuevo aumento de la producción, y así sucesivamente. El resultado final es un aumento de la producción mayor que el desplazamiento inicial de la demanda en una proporción igual al multiplicador.

Hemos centrado la atención en los aumentos de la demanda. Pero el mecanismo es simétrico: los descensos de la demanda provocan reducciones de la producción. La recesión que se registró en Estados Unidos en 1990-1991 se debió en gran medida a una repentina disminución de la confianza de los consumidores, que provocó una enorme disminución de la demanda de consumo y, a su vez, una enorme disminución de la producción.

¿Por qué disminuyó tanto el consumo, dada la renta, a finales de 1990 y principios de 1991? La causa directa se muestra en la última columna del cuadro, que indica el valor del **índice de confianza de los consumidores**. Este índice se calcula a partir de una encuesta mensual a unos 5.000 hogares, en la que se les pregunta su opinión tanto con respecto a la situación económica actual como con respecto a la situación económica futura, desde las oportunidades de empleo hasta la renta familiar esperada en un plazo de seis meses. Como verá el lector, el índice disminuyó espectacularmente –en un grado excepcional– en el cuarto trimestre de 1990. Los consumidores perdieron confianza, lo que los llevó a reducir su consumo, dada la renta, y provocó la recesión.

Esta conclusión nos lleva a hacernos una última pregunta. ¿Por qué perdieron confianza los consumidores a fines de 1990? ¿Por qué se mostraron más pesimistas sobre el futuro? Lo cierto es que aún hoy los economistas no están seguros. Es más que posible que este cambio de opinión estuviera relacionado con la creciente probabilidad de que estallara una guerra en Oriente Medio, la que de hecho comenzó a principios de 1991, tras el inicio de la recesión. La gente temía que Estados Unidos se involucrara en una prolongada y costosa guerra. También temía que ese estallido en Oriente Medio generara una gran subida de

² Esta explicación sugiere un ajuste de la producción que se produce a lo largo de un período, en lugar de instantáneamente como estamos suponiendo aquí. En el capítulo 4 analizamos explícitamente esta dimensión temporal.

los precios del petróleo y una recesión: las dos grandes subidas anteriores de los precios del petróleo de los años 70 habían ido acompañadas de recesiones. Cualquiera que fuera la razón, la disminución de la confianza de los consumidores fue una de las grandes causas de la recesión de 1990-1991.

A continuación, se realizará un ejercicio práctico del multiplicador a modo de ejemplo:

a) **En una economía sin sector público y sin impuestos:** dada la ecuación de consumo por $C = 100 + 0,8 Y_D$, determinar cuál es el valor del multiplicador.

Resolución:

El multiplicador (m) está dado por la siguiente fórmula:

$$m = \frac{1}{1 - c_I} = \frac{1}{1 - 0,8} = 5$$

b) **En una economía con impuestos:** supongamos ahora que en esa economía se produce un aumento exógeno de la inversión de U\$S 10.000. ¿En cuánto aumenta la producción?

$$Y = \frac{1}{1 - c_I} (c_0 + I + G - c_I T)$$

$$I = \text{aumenta } 10.000,$$

por lo tanto:

$$Y = 5 \times 10.000 = 50.000$$

El nivel de producción ha aumentado en U\$S 50.000.

3.4 La inversión es igual al ahorro: otra manera de concebir el equilibrio del mercado de bienes

Hasta ahora hemos concebido el equilibrio desde el punto de vista de la igualdad de la producción y la demanda de bienes. Existe otro modo equivalente de concebirlo que centra la atención en la inversión y el ahorro. Esa es la manera en que formuló John Maynard Keynes por primera vez este modelo en 1936 en *La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*.

Por definición, el **ahorro (S)** de los consumidores es igual a su renta disponible menos su consumo:

$$S = Y_D - C$$

Utilizando esta definición de la renta disponible, ahora podemos formular el ahorro como la renta menos los impuestos menos el consumo:

$$S = Y - T - C$$

Volvamos ahora a la ecuación de equilibrio del mercado de bienes. La producción debe ser igual a la demanda, la cual es, a su vez, la suma del consumo, la inversión y el gasto público:

$$Y = C + I + G$$

Restando los impuestos (T) de ambos miembros y trasladando el consumo al primer miembro de la ecuación, tenemos que:

$$Y - T - C = I + G - T$$

Obsérvese que el primer miembro de esta ecuación es simplemente igual al ahorro (S), por lo que podemos volver a expresar esta ecuación de la forma siguiente:

$$S = I + G - T$$

o, lo que es lo mismo,

$$I=S+(T-G) \quad (3.8)$$

La ecuación (3.8) nos permite concebir de otra forma el equilibrio del mercado de bienes. La inversión se encuentra en el primer miembro. El primer término del segundo miembro es el ahorro de los consumidores, que podemos denominar **ahorro privado**. El segundo término es igual a los impuestos menos el gasto público. Si es positivo, el Estado experimenta un superávit presupuestario o, lo que es lo mismo, el **ahorro público** es positivo. Si es negativo –lo que, como hemos visto en el capítulo 2, ocurre actualmente en Estados Unidos–, incurre en un déficit presupuestario.

Por lo tanto, la ecuación (3.8) establece que para que haya equilibrio en el mercado de bienes la inversión debe ser igual a la suma del ahorro privado y el ahorro público. Esta manera de examinar el equilibrio es la razón por la que la condición de equilibrio del mercado de bienes se denomina **relación IS**, pues indica que “la inversión es igual al ahorro” (*saving* en inglés).

Para comprender mejor intuitivamente la ecuación (3.8), pensemos en una economía en la que solo hay una persona, que tiene que decidir cuánto va a consumir, invertir y ahorrar, es decir, una economía de “Robinson Crusoe”. Para Robinson Crusoe, la decisión de ahorrar y la de invertir son una misma cosa: cuando invierte (por ejemplo, reservando animales para la reproducción en lugar de comérselos), automáticamente ahorra. Sin embargo, en una economía moderna las decisiones de inversión corresponden a las empresas, mientras que las de ahorro corresponden a los consumidores y al Estado. En condiciones de equilibrio, la ecuación (3.8) indica que todas esas decisiones tienen que ser coherentes: la inversión debe ser igual al ahorro.

Podemos estudiar las características del equilibrio por medio de la ecuación (3.8) y de las ecuaciones de conducta del ahorro y la inversión. Obsérvese, en primer lugar, que las decisiones de consumo y de ahorro son una misma cosa: una vez que los consumidores han elegido el consumo, su ahorro está determinado, y viceversa. La manera en que hemos especificado la conducta del consumo implica que el ahorro privado viene dado por:

$$\begin{aligned} S &= Y - T - C \\ &= Y - T - C_0 - C_I(Y-T) \end{aligned}$$

Reordenando, tenemos que:

$$S = -C_0 + (1 - C_I)(Y-T)$$

De la misma manera que hemos llamado propensión marginal a consumir al término C_I , podemos denominar **propensión marginal a ahorrar** al término $(1 - C_I)$. La propensión marginal a ahorrar indica cuánto ahorran los individuos de una unidad adicional de renta. El supuesto antes postulado según el cual la propensión marginal a consumir (C_I) oscila entre 0 y 1 implica que la propensión marginal a ahorrar $(1 - C_I)$ también oscila entre 0 y 1. El ahorro privado aumenta cuando aumenta la renta permanente, pero en menor cuantía que esta.

En condiciones de equilibrio, la inversión debe ser igual al ahorro, que es la suma del ahorro privado y del público. Sustituyendo en la ecuación (3.8) el ahorro privado por la expresión que acabamos de obtener, tenemos que:

$$I = -C_0 + (1 - C_I)(Y-T) + (T-G)$$

Despejando la producción, como hemos hecho anteriormente, tenemos que:

$$Y = \frac{1}{1 - c_I} (c_0 + \bar{I} + G - c_I T)$$

Esta expresión es exactamente igual que la ecuación (3.7), lo cual no debería constituir ninguna sorpresa. Estamos examinando el mismo modelo, solo que de una forma diferente, que más adelante nos resultará útil en algunas ocasiones.

La inversión y el ahorro en una economía abierta

El mismo análisis realizado anteriormente se puede extender a una economía abierta. Es decir que ahora la demanda agregada incluye, además del consumo, la inversión y el gasto público, a las exportaciones netas ($X - M$). Por lo tanto, nuestro nuevo modelo estará dado por las siguientes ecuaciones:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Restando los impuestos (T) de ambos miembros, obtenemos:

$$Y - T - C = I + G - T + (X - M)$$

El primer miembro de la ecuación es igual al ahorro, por lo que la ecuación puede expresarse como sigue:

$$S = I + G - T + (X - M)$$

Reordenando los términos se llega a la siguiente expresión:

$$(S - I) + (T - G) = (X - M)$$

A esta expresión que muestra los equilibrios interno y externo se la denomina modelo de tres brechas. Algunos autores hacen una distinción entre inversión pública e inversión privada, así como también entre consumo público y consumo privado³.

Para aclarar este tema, expondremos un ejemplo sencillo: imaginemos que el único bien que produce la economía son sillas, y se producen 15 sillas ($Y = 15$ sillas). Supongamos también que el gasto agregado interno o la absorción doméstica, que está compuesta por C (consumo) e I (inversión) a nivel público y privado, es de 20 sillas. Es evidente que esta economía gasta más de lo que produce; alguien está enviando desde el exterior los bienes (sillas) excedentes que se absorbieron internamente, es decir, las importaciones se generaron debido a la expansión interna y hay un déficit externo de 5 sillas.

$$\begin{aligned} 15 \text{ sillas} &= \text{producto o ingreso} \\ C + I &= 20 \text{ sillas (absorción doméstica)} \\ (X - M) &= -5 \\ \text{ahorro privado} &= Y - C \\ \text{ahorro público, superávit o déficit público} &= T - G \\ (S - I) + (T - G) &= (X - M) \end{aligned}$$

o bien, expresado de otra forma:

$$(Y_D - C - I) + (T - G) = (X - M)$$

Un país con déficit privado (gasta más que lo que produce) y déficit público tendrá por identidad déficit externo.

El ejemplo dado de las sillas es ilustrativo a nivel de bienes. Si suponemos que de las 20 sillas gastadas hay 3 sillas que se utilizan como inversión (20 % del PIB) –por ejemplo, para las aulas de la universidad– y 17 sillas se usan como bienes de consumo suntuario –en camas solares o para tomar sol en una pileta–, también podríamos dividir estos bienes entre bienes absorbidos por el sector público (universidad pública) o el sector privado (universidad privada).

Imagine que de las 3 sillas de la inversión, 2 son absorbidas por la universidad pública y la restante, por la universidad privada; de las 17 de consumo, 12 son absorbidas por el sector privado y 5, por el sector público. Pero a efectos del entendimiento y conceptualización del modelo, llamado modelo de tres brechas, vemos que siempre es una identidad que demuestra que si a lo largo de los años un país gasta o absorbe internamente más bienes y servicios que los que produce, alguien se los envía del exterior (5 sillas). Los países firman bonos o pagarés a quienes les han financiado ese exceso, por ejemplo, las 5 sillas.

En síntesis, hacen una sustitución intertemporal para disponer de más bienes hoy comprometiendo deuda a futuro con bonos públicos o privados.

³ Ver Ferrucci, Ricardo, Instrumental para el estudio de la economía argentina, Ed. Macchi, Buenos Aires, 1998.

Si esas sillas (o bienes y servicios) se hubieran utilizado más para inversión que para consumo suntuario presente, por ejemplo, en aulas para la educación universitaria que mejora la competitividad futura en lugar de usarlas para camas solares o reposeras de playa, probablemente la economía en su conjunto puede generar en el futuro excedentes para repagar el capital y los intereses; las expectativas y la calificación de riesgo de ese país serían más favorables, el valor de sus bonos sería más alto, la tasa de interés sería menor y el ajuste de la economía para generar esos excedentes en el futuro sería menos doloroso y profundo. Por ejemplo: supongamos que para disminuir ese déficit comercial en -5 sillas, el país bajará su consumo público y privado en 4 unidades y la inversión en 1 unidad. Con este ajuste se equilibraría el sector externo, pero no estaría generando excedentes, es decir, para que el signo sea positivo y no de 0, y se puedan pagar los intereses y devolver los préstamos anteriores, muy probablemente el ajuste debería ser mayor, es decir, producir más que la absorción interna para enviar sillas al exterior como un bien externo –las exportaciones son mayores que las importaciones ($X > M$)– que significa un consumo e inversión públicos y privados menores.

En el caso del sector público caerá el gasto público (G) y se tendrá que extraer recursos con impuestos (T) al sector privado, que significan menores recursos de ese sector para la inversión y el consumo.

Utilizando la dinámica macroeconómica explicada, observaremos cómo han evolucionado la inversión y el ahorro en los últimos años en la Argentina.

Cuadro 3.1A Tasas de ahorro e inversión a precios corrientes (porcentaje del PIB).

Período	Inversión	Ahorro nacional	Ahorro externo
1981-1985	20.3	18.1	2.2
1986-1990	16.3	14.8	1.5
1991-1995	17.4	13.9	3.5
1990	13.2	15.2	-2.0
1991	14.3	12.8	1.5
1992	16.3	12.4	3.9
1993	18.3	14.0	4.3
1994	20.2	15.0	5.2
1995	17.7	15.1	2.6

Fuentes: según datos del Ministerio de Economía; R. Frenkel, J. Fanelli y C. Bonvecchi (ver lecturas complementarias).

Se puede destacar cómo ha aumentado en el período 1991-1995 el ahorro externo, que estuvo destinado a financiar el mayor nivel de inversión con respecto al ahorro nacional⁴.

La tasa de ahorro nacional disminuyó en los primeros años de la década del noventa. En 1994 se produjo el mayor crecimiento de la inversión y el ahorro varió muy poco en relación con el año anterior. Por lo tanto, la misma fue financiada con ahorro externo.

Dicho período coincidió con la implementación del Plan de Convertibilidad, donde la apertura de la economía permitió al sector público financiar su déficit en el mercado internacional, así como también el ajuste estructural realizado por dicho sector. Esto puede observarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 3.1 B Tasas sectoriales de ahorro e inversión, 1981-1995 (porcentaje del PIB a precios corrientes).

Período	Privado		Gobierno		Total nacional		Resto del mundo
	Ahorro	Inv.	Ahorro	Inv.	Ahorro	Inv.	
1981-1985	24.8	14.9	-6.7	5.4	18.1	20.3	2.2
1986-1990	18.6	11.7	-3.8	4.6	4.8	16.3	1.5
1991-1995	14.0	15.6	-0.1	1.8	13.9	17.4	3.5
1990	17.8	10.1	-2.6	3.1	15.2	13.2	-2.0
1991	14.5	12.2	-1.7	2.1	12.8	14.3	1.5
1992	12.4	14.5	0.0	1.8	12.4	16.3	3.9
1993	12.8	16.3	1.2	2.0	14.0	18.3	4.3

⁴ Véase Frenkel, Roberto; Fanelli, José María y Bonvecchi, Carlos, “Movimientos de capitales y comportamiento de la inversión en Argentina”, CEDES, en Ffrench-Davis, Ricardo. Flujos de capitales e inversión productiva, McGraw-Hill, Buenos Aires, 1997.

1994	14.8	18.5	0.2	1.7	15.0	20.2	5.2
1995	15.1	16.3	0.0	1.4	15.1	17.7	2.6

Fuentes: según datos del Ministerio de Economía; R. Frenkel, J. Fanelli y C. Bonvecchi (ver lecturas complementarias).

El déficit público disminuyó en el período de la convertibilidad debido principalmente a estas dos causas: la caída de la inversión pública y la recomposición del ahorro del gobierno. Esta última se debió a una mayor recaudación y la eliminación de subsidios. Con respecto a la inversión, esta es menor que en las décadas del sesenta y del setenta; si bien el déficit había descendido notoriamente, este no era suficiente para las exigencias de la convertibilidad.

Sin embargo, si se analiza el superávit del resto del mundo, este aumentó, y ello es consecuencia del creciente déficit privado. Es decir, el sector privado necesitaba financiarse por el aumento de la inversión y lo hizo a través de un aumento del déficit de la cuenta corriente (ahorro externo). Como ya habíamos mencionado, el ahorro interno había caído por una mayor presión tributaria y un aumento del consumo.

En síntesis, pudimos observar cómo variaron los sectores sus niveles de ahorro e inversión y cómo se relaciona la economía con el sector externo.

3.5 La paradoja del ahorro

A medida que vamos haciéndonos mayores, se nos habla de las virtudes del ahorro. Las personas que gastan toda su renta están condenadas a acabar en la pobreza, o eso dicen. A las que ahorran se les promete una vida dichosa. Los gobiernos también suelen decirnos que una economía que ahorra es una economía que crece fuerte y próspera. Sin embargo, la ecuación (3.7) nos dice una cosa distinta y bastante sorprendente.

Supongamos que con un determinado nivel de renta los consumidores deciden ahorrar más. En la ecuación (3.2), que es la que describe el consumo, reducen C_0 y, por lo tanto, reducen el consumo y aumentan el ahorro con un determinado nivel de renta. ¿Qué ocurre con la producción y con el ahorro?

La ecuación (3.7) muestra claramente que la producción de equilibrio disminuye cuando disminuye C_0 . Cuando los individuos ahorran más con su nivel inicial de renta, reducen su consumo. Pero esta reducción del consumo reduce, a su vez, la demanda, lo cual reduce la producción.

¿Podemos saber qué ocurre con el ahorro? Por una parte, los consumidores ahorran más, cualquiera que sea el nivel de renta, lo que tiende a elevar el ahorro. Pero por otra, ahora la renta es menor, lo que tiende a reducir el ahorro. Parecería que el efecto neto es ambiguo, pero, en realidad, podemos saber cuál es su sentido. Recuerdese que la condición de equilibrio puede concebirse como la condición de la igualdad del ahorro y la inversión. Por hipótesis, la inversión no varía. Por lo tanto, según la condición de equilibrio, el ahorro no varía. Aunque los individuos deseen ahorrar más con un nivel dado de renta, esta disminuye en una cuantía tal que el ahorro no varía. Eso significa que sus intentos de ahorrar más provocan una reducción de la producción y no alteran el ahorro. Este sorprendente par de resultados se conoce con el nombre de **paradoja del ahorro**⁵.

¿Debemos olvidarnos, pues, de la vieja creencia? ¿Debe decirle el gobierno a la gente que sea menos frugal? No. Los resultados de este sencillo modelo son muy importantes a *corto plazo*. Es precisamente el deseo de los consumidores de ahorrar más lo que provocó la recesión de 1990-1991. Pero como veremos más adelante cuando examinemos un modelo más realista, hay otros mecanismos en juego y es probable que un aumento de la tasa de ahorro dé lugar a *un aumento del ahorro y de la renta a largo plazo*. Queda por hacer, sin embargo, una advertencia fundamental: las medidas que fomentan el ahorro pueden ser buenas a más largo plazo, pero pueden provocar una recesión a corto plazo.

3.6 ¿Es el gobierno realmente omnipotente? Una advertencia

La ecuación (3.7) implica que el gobierno pueden influir en la producción en el sentido que desee eligiendo el nivel de gasto (G) o el nivel de impuestos (T). Si quiere aumentar la producción, por ejemplo, en US\$ 1.000.000, lo único que necesita hacer es aumentar G en $(1 - C_I)$ millones; este aumento del gasto público dará lugar, en teoría, a un incremento de la producción de 1.000.000. Pero ¿pueden elegir realmente

⁵ **Profundizando.** Tal vez piense el lector que el resultado según el cual el ahorro no varía se debe, en realidad a uno de los dos supuestos menos atractivos que hemos postulado hasta ahora, a saber, que la inversión es fija. Si permitiéramos que la inversión variara con la producción, el resultado sería aún más espectacular. Los intentos de los individuos de ahorrar más seguirían reduciendo la producción: la reducción de la producción provocaría una disminución de la inversión y por lo tanto, una disminución del ahorro.

los gobiernos el nivel de producción que quieran? La existencia de recesiones muestra claramente que la respuesta es negativa.

La respuesta es negativa porque hay muchos aspectos de la realidad que aún no podemos incorporar en nuestro modelo. Lo haremos a su debido tiempo. No obstante, merece la pena enumerar algunos brevemente:

- Modificar el gasto público o los impuestos dista de ser fácil. Conseguir que el parlamento apruebe los proyectos de ley siempre lleva tiempo y a menudo puede convertirse en una pesadilla.
- La influencia del gasto y de los impuestos en la demanda es mucho menos mecánica de lo que parece indicar la ecuación (3.7). Puede dejarse sentir lentamente, los consumidores y las empresas pueden tener miedo al déficit presupuestario y cambiar de conducta, etcétera.
- El mantenimiento del nivel deseado de producción puede generar desagradables efectos secundarios. Por ejemplo, el intento de conseguir un nivel de producción demasiado alto puede provocar una aceleración de la inflación.
- La reducción de los impuestos o el incremento del gasto público puede provocar grandes déficits presupuestarios y la acumulación de deuda pública. Esta deuda puede tener consecuencias negativas a más largo plazo.
- Todos estos debates serán profundizados en los próximos capítulos para la Argentina, Brasil y Estados Unidos.

A medida que refinemos el análisis, la labor del gobierno será cada vez más difícil. Los gobiernos nunca volverán a tenerlo tan fácil como en este capítulo.

RESUMEN

Lo que debe recordar el lector sobre los componentes del PIB:

- El PIB es la suma del consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones más la inversión en existencias.
- El consumo (C) es la compra de bienes y servicios por parte de los consumidores. Constituye el mayor componente de la demanda.
- La inversión (I) es la suma de la inversión no residencial (la compra de nuevas plantas y máquinas por parte de las empresas) y la inversión residencial (la compra de nuevas viviendas o departamentos por parte de los individuos).
- El gasto público (G) es la compra de bienes y servicios por parte de las diversas instancias del Estado.
- Las exportaciones (X) son las compras de bienes norteamericanos por parte de extranjeros. Las importaciones (Q) son las compras de bienes extranjeros por parte de los consumidores, las empresas y el Estado norteamericanos.
- La inversión en existencias (I_s) es la diferencia entre la producción y las ventas. Puede ser positiva o negativa.

Lo que debe recordar sobre nuestro primer modelo de determinación de la producción:

- A corto plazo, la producción depende de la demanda, la cual depende, a su vez, de la producción y la renta.
- La función de consumo muestra que el consumo depende de la renta disponible. La propensión marginal a consumir indica cómo aumenta el consumo, dado un aumento de la renta disponible.
- La producción de equilibrio es el punto en el que la producción es igual a la demanda. En condiciones de equilibrio, la producción es igual al gasto autónomo multiplicado por el multiplicador. El gasto autónomo es la parte de la demanda que no depende de la renta. El multiplicador es igual a $1/(1 - C_I)$, donde C_I es la propensión marginal a consumir.

- Un aumento de la confianza de los consumidores, de la demanda de inversión o del gasto público, o una reducción de los impuestos elevan la producción de equilibrio a corto plazo.
- La condición de equilibrio del mercado de bienes también puede formularse de otra manera: la inversión debe ser igual al ahorro, que es la suma del ahorro privado y del público. Por este motivo, la condición de equilibrio se denomina relación *IS*.
- A corto plazo, el intento de los individuos de ahorrar más o del Estado de reducir su déficit no influye en el ahorro, pero reduce la producción. Este resultado se denomina paradoja del ahorro. Sin embargo, a más largo plazo intervienen otros factores y es probable que tanto el ahorro como la producción aumenten.
- Existe un modelo macroeconómico fundamental que relaciona las brechas o ahorro privado, ahorro público y ahorro externo (superávit o déficit). En algunos países como la Argentina en la década de 1990, el ahorro externo financió el exceso de gasto agregado interno por encima de la producción a nivel público y privado.

TÉRMINOS CLAVE

- consumo (*C*)
- inversión (*I*) o inversión fija
- inversión residencial y no residencial
- gasto público (*G*)
- transferencias del Estado
- importaciones (*Q*)
- exportaciones (*X*)
- exportaciones netas (*X - Q*) o balanza comercial
- superávit comercial
- déficit comercial
- inversión en existencias (*IS*)
- existencias
- identidad
- renta disponible
- función de consumo
- ecuación de conducta
- relación lineal
- parámetros
- propensión marginal a consumir
- variables endógenas
- variables exógenas
- política fiscal
- equilibrio
- ecuación de equilibrio
- gasto autónomo
- presupuesto equilibrado
- multiplicador
- error de predicción
- índice de confianza de los consumidores
- ahorro (*A*)
- ahorro privado
- ahorro público
- relación *IS*
- propensión marginal a ahorrar
- paradoja del ahorro
- ahorro externo
- modelo de brechas en economías cerradas y abiertas

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Suponga que una economía se caracteriza por las siguientes ecuaciones de conducta:

$$C = 100 + 0,6 Y_D$$

$$I = 50$$

$$G = 250$$

$$T = 100$$

Halle:

- a) El PIB de equilibrio (Y).
- b) La renta disponible (Y_D).
- c) El gasto de consumo (C).
- d) El ahorro privado.
- e) El ahorro público.
- f) El multiplicador.

2. Verifique en el caso de la economía de la pregunta 1 que en condiciones de equilibrio:

- a) La producción es igual a la demanda.
- b) El ahorro total es igual a la inversión.

3. Suponga que el gobierno desea aumentar el PIB de equilibrio en 100.

- a) ¿Qué cambio es necesario introducir en el gasto público? [*Pista:* ¿Cuál es el valor del multiplicador?]
- b) Si el gasto público no puede variar. ¿qué modificación es necesario realizar en los impuestos? [*Pista:* la respuesta es diferente de la de la pregunta a.]

4. Para simplificar nuestro modelo, hemos supuesto que los impuestos son exógenos. En realidad, sabemos que tienden a aumentar y a disminuir con la renta. Suponga que los impuestos dependen linealmente de la renta, de acuerdo con la ecuación

$$T = T_0 + t_1 Y$$

donde t_1 es el tipo impositivo y oscila entre 0 y 1. Todas las demás ecuaciones de conducta son las que se especifican en el capítulo.

- a) Halle la ecuación del PIB de equilibrio. [*Pista:* será similar, pero no idéntica, a la ecuación (3.4).]
- b) Halle la expresión del multiplicador.
- c) ¿Es el multiplicador mayor, menor o igual cuando los impuestos son endógenos que cuando son exógenos, menores o iguales?

5. Un estudiante decía un día: “No entiendo esto de la macroeconomía. Unas veces, parece que las variaciones de la renta alteran el consumo. Otras, parece que los cambios del consumo alteran la renta. ¿En qué quedamos?” Ayude al estudiante a resolver esta confusión. [*Pista:* distinga entre las variaciones de C_0 y las de $C_1 Y_D$.]

6. Aunque la propensión marginal a consumir establece la relación entre la renta *agregada* y el consumo agregado, también puede aplicarse a la relación entre la renta y el consumo de una persona.

- a) Averigüe la propia propensión marginal a consumir de su renta actual. [*Pista:* partiendo de algunos datos sencillos, formule algunas preguntas hipotéticas. Por ejemplo, si ya está trabajando, ¿cuánto aumentaría su gasto si recibiera una subida del 20%? Si no está trabajando, ¿cuánto aumentaría si comenzara a trabajar y ganara, por ejemplo, U\$S 30.000 al mes?]
- b) ¿Es coherente su propensión marginal a consumir con las dos “restricciones naturales” formuladas en el texto? En caso negativo, explíquelo.

7. Explique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Un país que tiene déficit en el sector privado y en el sector público simultáneamente tiene déficit en el sector externo, es decir, la absorción doméstica o gasto agregado doméstico es mayor que lo que se produce.
- b) En una economía cerrada sin sector externo, el superávit privado financia el déficit público.
- c) Si un país tiene un sector privado cuyo $S = I$, el déficit público es igual al superávit externo.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Ferrucci, Ricardo, *Instrumental para el estudio de la economía argentina*, Ed. Macchi, Buenos Aires, 1998.
11 French-Davis, Ricardo, *Flujos de capital e inversión productiva*, McGraw-Hill, Buenos Aires, 1997.